

装备系统动力学建模与仿真笔记

魏舟

2026 年 8 月 11 日

目录

第 1 章	绪论	3
第 2 章	有限维广义变分原理	5
2.1	独立变分原理	5
2.1.1	基础概念	5
2.1.2	独立变分原理	6
2.2	独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用	7
2.2.1	多元函数	7
2.2.2	多元函数的自由极值	8
2.2.3	多元函数的泰勒展开式	8
2.2.4	多元函数的驻点	9
2.2.5	多元函数的驻点为极值点的充要条件	9
2.3	非独立变分原理	10
2.3.1	不含冗余约束的有限维非独立变分	10
2.3.2	含冗余约束的有限维非独立变分原理	13
2.4	非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	14
第 3 章	多体系统拉格朗日方程	17
3.1	多体系统广义坐标与广义速度	17
3.1.1	系统广义坐标	17
3.1.2	系统广义速度	17
3.2	系统状态变量约束方程	18
3.3	完整系统的虚位移	18
3.3.1	广义虚位移	18
3.3.2	广义虚位移约束方程	19
3.3.3	质点的虚位移	19

3.4	虚功原理与完整系统拉格朗日方程	20
3.4.1	质点的运动微分方程	20
3.4.2	质点与质点系的虚功方程	20
3.4.3	系统虚功方程的化简	21
3.4.4	系统非惯性力的虚功	22
3.4.5	拉格朗日方程	22
3.5	有势力及其广义力	23
3.5.1	有势力	23
3.5.2	势能与有势的关系	23
3.6	第二类拉格朗日方程	24
3.6.1	第二类拉格朗日方程	24
3.7	保守系统机械能守恒	25
3.7.1	系统广义能量	25
3.7.2	系统动能关于系统广义速度的二次型形式	25
3.7.3	保守系统机械能守恒	26
第 4 章	系统运动微分方程及其数值求解	27
4.1	系统动力学微分代数方程	27
4.2	系统动力学方程数值求解	28
4.2.1	常微分方程数值求解的计算精度与稳定性	28
4.2.2	常微分方程数值求解的计算精度与稳定性	28
4.2.3	将高阶常微分方程转化为一阶常微分方程组	29
4.2.4	一阶常微分方程组初值问题的一般形式	30
4.2.5	一阶常微分方程组初值问题数值解法（一）	30
4.2.6	一阶常微分方程组初值问题数值解法（二）	31
4.2.7	一阶常微分方程组初值问题数值解法（三）	31
4.2.8	微分代数方程初值问题数值求解	31
4.2.9	位置级、速度级与加速度级系统约束方程	32
4.2.10	系统动力学方程	32
4.2.11	二阶常微分方程组形式的系统动力学方程	33
4.2.12	一阶常微分方程组形式的系统动力学方程	33
4.2.13	违约与修正	33

目录	5
第 5 章 笛卡尔张量	37
5.1 坐标系、坐标轴上的单位矢量与矢量基	37
5.1.1 右手笛卡尔直角坐标系及其坐标轴上的单位矢量	37
5.1.2 右手笛卡尔直角坐标系矢量基及其运算法则	38
5.2 矢量及矢量运算的坐标表示	39
5.2.1 矢量的坐标表示	39
5.2.2 两矢量点积运算的坐标表示	40
5.2.3 两矢量叉积运算的坐标表示	40
5.2.4 三矢量混合积运算的坐标表示	41
5.2.5 三矢量叉积运算的坐标表示	41
第 6 章 坐标系的相对方位	43
6.1 不同坐标系矢量基之间的关系与方向余弦矩阵	43
6.1.1 方向余弦矩阵的性质	43
6.2 刚体的定点简单转动	47
6.2.1 刚体的定点简单转动	47
6.2.2 任意三维矢量的定点简单转动	47
6.3 定点简单转动与方向余弦矩阵的关系	47
6.3.1 任意三维矢量定点简单转动的坐标表示	47
6.3.2 罗德里格斯旋转公式的特殊形式	48
6.3.3 由方向余弦矩阵反求转轴和转角	49
第 7 章 相对转动角速度	51
7.1 固结在动系上的点的相对速度	51
7.2 两右手笛卡尔直角坐标系的相对方位	51
7.3 方向余弦矩阵的时间变化率（由 $I_3 = A_{ij}A_{ij}^T$ 出发）	52
7.4 方向余弦矩阵的时间变化率（由 $I_3 = A_{ij}^T A_{ij}$ 出发）	52
7.5 方向余弦矩阵的时间变化率——两种推导的统一	52
7.6 方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{A}_{ij}$	53
7.7 科里奥利公式	53
7.8 角速度叠加定理	54

第 8 章	坐标系的姿态广义坐标	55
8.1	转轴和转角	55
8.1.1	用转轴和转角表示的空间运动刚体角速度	55
8.2	欧拉参数	55
8.2.1	由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数	57
8.3	欧拉角	58
8.3.1	体内 ZXZ 转动 (经典欧拉角)	58
8.3.2	体内 ZYX 转动 (卡尔丹角, Yaw-Pitch-Roll)	61
8.4	坐标系姿态广义坐标的其他形式	63
8.5	相继转动	63
第 9 章	空间运动刚体的动能与势能	65
9.1	空间运动刚体元件的动能	65
9.1.1	空间运动刚体元件动能的微元求和形式	65
9.2	空间运动刚体元件的重力势能	69
9.3	空间运动刚体元件的转动惯量张量	69
第 10 章	体元件广义坐标与系统总体动力学方程	73
10.1	多刚体系统体元件广义坐标	73
10.2	系统约束方程	73
10.2.1	铰元件约束方程	74
10.2.2	铰元件约束方程雅可比矩阵	74
10.3	系统动能及其对广义坐标的偏导数	75
10.3.1	刚体的动能	75
10.3.2	刚体的速度列阵	75
10.3.3	系统的动能	75
10.3.4	系统动能对广义坐标的偏导数	76
10.3.5	刚体连体坐标系速度对刚体广义坐标的偏导数	76
10.4	重力势能及其对广义坐标的偏导数	76
第 11 章	多刚体系统运动学方程递推形式	77
11.1	多刚体系统树形拓扑描述	77
11.1.1	动力学模型拓扑图	77
11.1.2	派生树拓扑描述与元件标号	77

11.1.3 系统广义坐标与约束方程	78
11.2 相邻体元件运动学量递推关系	79
11.2.1 相邻体元件位置级运动学量递推关系	79
11.2.2 相邻体元件速度级运动学量递推关系	79
11.2.3 相邻体元件加速度运动学量递推关系	80
11.3 主铰元件相对运动学方程	80
11.3.1 虚拟铰元件	80
11.3.2 转动铰元件	81
11.3.3 棱柱铰元件	82
11.3.4 固结铰元件	83
11.3.5 球铰元件	83
11.3.6 万向节	84
11.3.7 圆柱铰	84
11.3.8 螺旋铰	84
11.4 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式	85
11.5 闭环切断铰元件相对运动学量的计算	85
11.5.1 转动铰元件	86
11.5.2 棱柱铰元件	87
11.5.3 固结铰元件	87
11.5.4 球铰元件	87
11.5.5 万向节	87
11.6 闭环切断铰元件约束方程	87
11.6.1 转动铰元件	87
11.6.2 棱柱铰元件	89
11.6.3 固结铰元件	89
11.6.4 球铰元件	89
11.6.5 万向节	89
11.7 速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式	90
11.8 闭环违约修正	90
11.8.1 位置级违约修正	90
11.8.2 速度级违约修正	91

第 12 章	多刚体系统拉格朗日方程递推形式	93
12.1	系统运动微分方程	93
12.2	系统广义质量矩阵	93
12.3	系统广义质量矩阵对时间的一阶导数	94
12.4	系统动能对广义坐标的偏导数	95
12.5	铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数	96
12.5.1	虚拟铰元件	96
12.5.2	转动铰元件	97
12.5.3	棱柱铰元件	97
12.5.4	固结铰元件	97
12.5.5	球铰元件	97
12.5.6	万向节	97
12.6	加速度约束方程	97
12.6.1	转动铰元件	98
12.6.2	棱柱铰元件	98
12.6.3	固结铰元件	98
12.6.4	球铰元件	98
12.6.5	万向节	98
12.7	与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力	98
12.8	其它系统广义力	99
12.9	动力学微分代数的约化	99
12.9.1	树形拓扑图	101
12.9.2	运动学方程	101
12.9.3	速度级约束方程的校核	105
12.9.4	系统机械能	105
12.9.5	接触模型	106
12.9.6	n 元二次型函数的一阶偏导数	109
12.9.7	n 元二次型函数的二阶偏导数	110
12.9.8	$n \times n$ 元二次型函数的一阶偏导数	110
12.9.9	$n \times n$ 元复合二次型函数的一阶偏导数	111

前言

绪论

在武器系统机械运动部分，本书主要从变分原理的角度讲述了多体系统动力学建模方法；关于程序设计部分，讨论了体坐标和铰坐标两种广义坐标形式。

在武器系统内弹道发射动力学部分，本书主要讲述了经典的零维燃烧模型。

最后以强耦合的方式实现武器系统多领域动力学联合仿真。

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§ 2.1

独立变分原理

2.1.1 基础概念

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 $x-y$ 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 $r-\theta$ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 $r-\theta-\phi$ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个函数来描述这种关系：

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (2.1)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

那么就有逆关系，也称为变换方程 (transformations equation)：

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (2.3)$$

展开来看就是：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

式中， $\mathbf{q}$ 是广义坐标， $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在，需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (2.5)$$

坐标有广义坐标，速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

2.1.2 独立变分原理

独立变分原理

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta\mathbf{q} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (2.6)$$

证明. 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 都有

$$\delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0. \quad (2.7)$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0. \quad (2.8)$$

将式 (2.8) 代入式 (2.7) 整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0. \quad (2.9)$$

考虑到下标 k 的任意性, 由式 (2.9)

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots, n). \quad (2.10)$$

由此可得

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (2.11)$$

□

§ 2.2

独立变分原理在多元函数自由极值问题中的应用

本节简要阐述独立变分原理在多元函数自由极值问题求解中的应用。

2.2.1 多元函数

由 n 个实数域变量 x_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 构成的列阵可记为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n. \quad (2.12)$$

相应地, 关于变量 x_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 的 n 元实函数

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R} \quad (2.13)$$

可简记为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: f(\mathbf{x}), \quad (2.14)$$

简称 n 元函数或多元函数。

多元函数定义域内两组自变量 $\mathbf{x}$ 和 $\bar{\mathbf{x}}$ 的距离 (模) 定义为

$$|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| \triangleq \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_2 = \sqrt{(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})}, \quad (2.15)$$

式中 $\|\mathbf{v}\|_2$ 表示列阵 $\mathbf{v}$ 的 2 范数。

2.2.2 多元函数的自由极值

若多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域

$$0 \leq |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| < \varepsilon \ll 1 \quad (2.16)$$

内有定义, 且对于所有满足幅值条件

$$0 < |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon \quad (2.17)$$

的自变量微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \leq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.18)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极小值。相同条件下, 如果都有

$$f(\bar{\mathbf{x}}) \geq f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}), \quad (2.19)$$

则称 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值点; 相应地, $f(\bar{\mathbf{x}})$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的一个极大值。

2.2.3 多元函数的泰勒展开式

设多元函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域内具有 $(m+1)$ 阶连续偏导数, 则多元函数在该邻域内任一点 $\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}$ 处的值可由泰勒展开式表示为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \frac{1}{2!} D^2 f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + \cdots + \frac{1}{m!} D^m f(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^m), \quad (2.20)$$

式中, 算子 D 的表达式为

$$D = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right), \quad (2.21)$$

算子 D 的 k ($k = 1, 2, \dots, m$) 次方为

$$D^k = \left(\delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \delta x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots + \delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k. \quad (2.22)$$

2.2.4 多元函数的驻点

由式 (2.20) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的一阶泰勒展开式为

$$\begin{aligned}
 f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) &= f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} + o(\|\delta \mathbf{x}\|) \\
 &\approx f(\bar{\mathbf{x}}) + Df(\mathbf{x})|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \\
 &= f(\bar{\mathbf{x}}) + \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \begin{bmatrix} \delta x_1 \\ \delta x_2 \\ \vdots \\ \delta x_n \end{bmatrix} \\
 &=: f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.
 \end{aligned} \tag{2.23}$$

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则由式 (2.18) 和式 (2.23) 可得

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0. \tag{2.24}$$

通过反证法证明可知, 若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数的一个极小值点, 则

$$\forall \delta \mathbf{x}, \quad f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \tag{2.25}$$

根据独立变分原理 (式 (2.6)), 由上式可知多元函数的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \tag{2.26}$$

同理可知, 多元函数的极大值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 同样满足式 (2.26)。则 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个极值点的必要条件是 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点。

2.2.5 多元函数的驻点为极值点的充要条件

由式 (2.20) 可得多元函数 f 在点 $\bar{\mathbf{x}}$ 处的二阶泰勒展开式为

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \tag{2.27}$$

式中矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 第 i 行第 j 列元素为 $h_{i,j}(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{\partial^2 f(\bar{\mathbf{x}})}{\partial x_i \partial x_j}$; 二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 为对称矩阵, 又称 Hessian 矩阵。

若 $\bar{\mathbf{x}}$ 为函数 f 的一个驻点, 即表达式 (2.26)

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}$$

成立, 此时

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) = f(\bar{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{x}^T H(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} + o(\|\delta \mathbf{x}\|_2^2), \quad (2.28)$$

那么驻点 $\bar{\mathbf{x}}$ 为二阶可导多元函数 f 的一个极小值点的充要条件为二阶偏导矩阵 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 正定; 极大值点的充要条件为 $H(\bar{\mathbf{x}})$ 负定。

§ 2.3

非独立变分原理

2.3.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

【定理 2.1】(不含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(\Phi) = m$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (2.29)$$

证明. 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n. \quad (2.30)$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}, \quad (2.31)$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据式 (2.31) 对变分约束条件 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 作如下等价变换, 即

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta \mathbf{q}. \quad (2.32)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (2.33)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (2.34)$$

此时变分约束条件 (2.32) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}. \quad (2.35)$$

进一步, 可将 $\delta \bar{\mathbf{q}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta \bar{\mathbf{q}} =: \begin{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}_D \\ \delta \bar{\mathbf{q}}_I \end{bmatrix}, \quad (2.36)$$

式中, $\delta \bar{\mathbf{q}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta \bar{\mathbf{q}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件 (2.35) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi_D \delta \bar{\mathbf{q}}_D + \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (2.37)$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件 (2.37) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \delta \bar{\mathbf{q}}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta \bar{\mathbf{q}}_I. \quad (2.38)$$

考虑到式 (2.34), 内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (2.39)$$

若令

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq C^T \mathbf{a}, \quad (2.40)$$

则有

$$\mathbf{a} = C^{-T} \bar{\mathbf{a}}, \quad (2.41)$$

此时内积为零的条件 (2.39) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}}. \quad (2.42)$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix}, \quad (2.43)$$

式中, $\bar{\mathbf{a}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时内积为零的条件 (2.42) 可进一步等效为

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I. \quad (2.44)$$

由变分约束条件 (2.38) 和内积为零的条件 (2.44) 可知, 对于任意的微小变更 $\delta \bar{\mathbf{q}}_I$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta \bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= -\delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= \delta \bar{\mathbf{q}}_I^T (-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I). \end{aligned} \quad (2.45)$$

则由独立变分原理 (2.6) 可得

$$-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (2.46)$$

进一步, 可将表达式 (2.46) 中的乘积项 $-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (2.47)$$

将式 (2.47) 代入式 (2.46) 可得

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (2.48)$$

表达式 (2.47) 两端同时左乘 Φ_D^T 整理可得

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_D = \mathbf{0}. \quad (2.49)$$

联立式 (2.48) 和式 (2.49) 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_D^T \\ \Phi_I^T \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} \\ &= (\Phi C)^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = C^T \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}, \end{aligned} \quad (2.50)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}. \quad (2.51)$$

□

考虑到 Φ 为行满秩矩阵, 根据式 (2.51) 通过反证法可知拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。证明过程如下, 设 $\bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \boldsymbol{\lambda}$ 亦满足式 (2.51), 即

$$\mathbf{0} = \Phi^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{a}. \quad (2.52)$$

由式 (2.51) 减去式 (2.52) 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T (\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}}). \quad (2.53)$$

考虑到

$$\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \mathbf{0}, \quad (2.54)$$

则由式 (2.53) 可知矩阵 Φ^T 的列阵间非相互独立, 即矩阵 Φ 的行阵间非相互独立, 则 Φ 为非行满秩矩阵, 这与假设矛盾。由此可知当变分约束方程系数矩阵 Φ 为行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。

2.3.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

【定理 2.2】(含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (2.55)$$

证明. 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}, \quad (2.56)$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (2.57)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (2.58)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (2.59)$$

此时变分约束条件 (2.57) 和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (2.60)$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (2.61)$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理 (2.29) 可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r, \quad (2.62)$$

使得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (2.63)$$

进一步引入一个任意的 $m-r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^{m-r}, \quad (2.64)$$

由式 (2.63) 可得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (2.65)$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} \\ &= C^T \mathbf{a} + (R \Phi C)^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + C^T \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (2.66)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \quad (2.67)$$

记

$$R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (2.68)$$

将其代入式 (2.67) 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (2.69)$$

□

由证明过程可知当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 不唯一。

§ 2.4

非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题, 本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题, 或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制, 即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I), 利用反证法, 由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} : \mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ ，都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

由广义变分原理可得，存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ ，使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立；同时，极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程，即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得，在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下，多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases} \quad (2.70)$$

习题

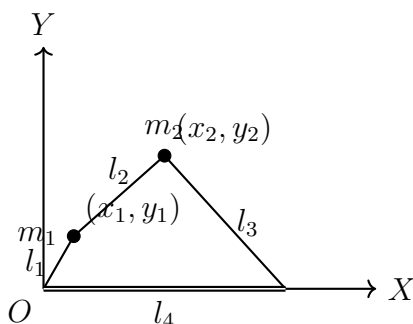


图 2.1: 平面四连杆机构

上图所示为一平面四连杆机构。OXY 为固定参考坐标系；四根杆的长度分别记为 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ；杆 4 固定且与 X 轴共线；不计四根杆的质量，两质点的质量分别记为 m_1 和 m_2 ；重力加速度与 Y 轴同向，沿 Y 轴正向的投影记为 g 。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程。

多体系统拉格朗日方程

§ 3.1

多体系统广义坐标与广义速度

3.1.1 系统广义坐标

对于一个给定的多体系统，如果系统中任一点 k 在全局惯性坐标系中的位置坐标列阵 $\mathbf{r}_k(t)$ 都可以用 n 个随时间 t 变化的实数 $q_j(t)$ 来表示，即

$$\mathbf{r}_k(t) = \mathbf{r}_k(q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t)),$$

也就是说，系统在任意时刻 t 的位形都可由该时刻的 n 个实数 $q_j(t)$ 的组集确定，那么这 n 个实数 $q_j(t)$ 的组集称为该多体系统的广义坐标。

多体系统的广义坐标一般记为列阵的形式，即

$$\mathbf{q}(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) & q_2(t) & \cdots & q_n(t) \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^n, \quad (3.1)$$

该列阵又称为多体系统广义坐标列阵。

3.1.2 系统广义速度

用系统广义坐标表示的点 k 在全局惯性坐标系中的位置坐标列阵

$$\mathbf{r}_k(q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t)) =: \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t))$$

对时间求一阶导数可得该点在全局惯性坐标系中的绝对速度列阵，即

$$\frac{d}{dt} \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} =: \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i =: \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}}. \quad (3.2)$$

系统广义坐标列阵 $\mathbf{q}(t) \in \mathbb{R}^n$ 和系统广义速度列阵 $\dot{\mathbf{q}}(t) \in \mathbb{R}^n$ 共同描述了多体系统的位置和速度，由两者共同构成的列阵

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{q}(t) \\ \dot{\mathbf{q}}(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n} \quad (3.3)$$

又称为多体系统的状态变量列阵。

§ 3.2

系统状态变量约束方程

多体系统状态变量（包含系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 与系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ ）在任意时刻的值可能是事先给定了的，即便没有给定，它们也并不总是可以独立变更的；系统状态变量本身以及系统状态变量间的约束关系可描述为约束方程的形式。

系统状态变量满足的约束方程可分为如下两类：

- 第一类为代数约束，又称为几何约束或位形约束，其约束方程不显含广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ ：如转动副、棱柱副等；
- 第二类为微分约束，又称为速度约束，其约束方程显含广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ ，并可表示为广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的线性表达式：如圆盘纯滚动约束（可积分，存在原函数），球体纯滚动（不可积分，不存在原函数）。

代数约束与可积分的微分约束又统称为完整约束。仅包含完整约束的动力学系统又称为完整系统。本章内容限定在完整系统范畴。

§ 3.3

完整系统的虚位移

3.3.1 广义虚位移

假设一个完整系统的广义坐标 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ 需满足如下 m 个几何约束

$$0 = c_i(\mathbf{q}, t) \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

在给定时刻 t ，满足上述约束方程的广义坐标 $\mathbf{q}$ 的瞬时微小变更 $\delta\mathbf{q}$ 称为系统的广义虚位移，即

$$0 = c_i(\mathbf{q} + \delta\mathbf{q}, t), \quad 0 < |\delta\mathbf{q}| \ll 1.$$

上式对广义坐标作一阶泰勒展开可得广义虚位移 $\delta\mathbf{q}$ 满足的线性约束方程，即

$$0 = c_i(\mathbf{q} + \delta\mathbf{q}, t) \approx c_i(\mathbf{q}, t) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial c_i}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial c_i}{\partial q_j} \delta q_j =: \frac{\partial c_i}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q}.$$

3.3.2 广义虚位移约束方程

联立广义虚位移 $\delta\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ 线性约束方程

$$0 = \frac{\partial c_i}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

记为矩阵形式可得

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial \mathbf{q}} \\ \frac{\partial c_2}{\partial \mathbf{q}} \\ \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial \mathbf{q}} \end{bmatrix} \delta \mathbf{q} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} \delta \mathbf{q} = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{q}} \delta \mathbf{q} =: \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t) \delta \mathbf{q}, \quad (3.4)$$

式中约束方程偏导矩阵 $\mathbf{c}_q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 又称为约束方程雅可比矩阵。

3.3.3 质点的虚位移

当系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 发生瞬时微小变更时，系统的位形也会随之发生变化。系统位形的变更可用任意质点 k 在全球惯性坐标系中的坐标列阵

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t))$$

的瞬时微小变更来表示，即

$$\delta \mathbf{r}_k = \mathbf{r}_k(\mathbf{q} + \delta \mathbf{q}) - \mathbf{r}_k(\mathbf{q}) \approx \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \delta q_j, \quad (3.5)$$

式中 $\delta \mathbf{r}_k$ 又称为质点 k 的虚位移，该虚位移不会违反系统受到的几何约束方程，相应的约束力沿虚位移所做的功的和为零，即

$$\sum_k \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{Constraint},k} = 0. \quad (3.6)$$

§ 3.4

虚功原理与完整系统拉格朗日方程

3.4.1 质点的运动微分方程

牛顿第二运动定律可表示为

$$\mathbf{f} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d}{dt}\left(m\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right) = \frac{dm}{dt}\frac{d\mathbf{r}}{dt} + m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}.$$

对于一个定常质量质点, 上述动力学方程可简化为

$$\mathbf{f} = m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} =: m\ddot{\mathbf{r}} =: m\mathbf{a}.$$

将 $(-m\ddot{\mathbf{r}})$ 视为惯性力, 可得如下力系平衡方程

$$-m\ddot{\mathbf{r}} + \mathbf{f} = \mathbf{0}. \quad (3.7)$$

对于多体系统中的质点 k , 有

$$-m_k\ddot{\mathbf{r}}_k + \mathbf{f}_k = \mathbf{0}. \quad (3.8)$$

3.4.2 质点与质点系的虚功方程

用质点 k 的虚位移 $\delta\mathbf{r}_k$ 的转置 $\delta\mathbf{r}_k^T$ 左乘质点 k 的动力学方程

$$-m_k\ddot{\mathbf{r}}_k + \mathbf{f}_k = \mathbf{0}$$

可得质点 k 的虚功方程, 即

$$-m_k\delta\mathbf{r}_k^T\ddot{\mathbf{r}}_k + \delta\mathbf{r}_k^T\mathbf{f}_k = 0.$$

对系统中所有质点的虚功方程求和可得系统的虚功方程, 即

$$-\sum_{k=1}^N m_k\delta\mathbf{r}_k^T\ddot{\mathbf{r}}_k + \sum_{k=1}^N \delta\mathbf{r}_k^T\mathbf{f}_k = 0. \quad (3.9)$$

接下来根据质点虚位移 $\delta\mathbf{r}_k$ 与系统广义虚位移 $\delta\mathbf{q}$ 的关系对系统虚功方程进行化简。

3.4.3 系统虚功方程的化简

系统惯性力的虚功。由式 (3.5) 和式 (3.2)，系统惯性力的虚功可展开为

$$\begin{aligned}
 -\sum_{k=1}^N m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k &= -\sum_{k=1}^N m_k \left(\sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}}_k) \\
 &= -\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}}_k) \\
 &= -\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N m_k \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k \right].
 \end{aligned} \tag{3.10}$$

为此需要用到如下两个恒等式：

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial q_j}. \tag{3.11}$$

恒等式 (3.11) 的证明。由

$$\dot{\mathbf{r}}_k = \frac{d}{dt} \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i,$$

对 $\dot{q}_j$ 求偏导即得第一式。又

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k}{\partial q_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_k}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_i, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_j} \right) \dot{q}_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \mathbf{r}_k}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_i,$$

由二阶偏导的对称性可知二者相等。 $\square$

利用恒等式 (3.11)，式 (3.10) 中的第一项可化简为

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k &= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k^T}{\partial \dot{q}_j} \dot{\mathbf{r}}_k = \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) =: \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j},
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

第二项可化简为

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^N m_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \right) \dot{\mathbf{r}}_k &= \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_k^T}{\partial q_j} \dot{\mathbf{r}}_k = \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \right) = \frac{\partial T}{\partial q_j},
 \end{aligned} \tag{3.13}$$

式中

$$T \triangleq \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k \tag{3.14}$$

为系统的动能。系统惯性力的虚功最终可简化为

$$-\sum_{k=1}^N m_k \delta \mathbf{r}_k^T \ddot{\mathbf{r}}_k = -\sum_{j=1}^n \delta q_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] = \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_j} \right]. \quad (3.15)$$

3.4.4 系统非惯性力的虚功

作用在质点 k 上的合力 $\mathbf{f}_k$ 可表示为

$$\mathbf{f}_k = \mathbf{f}_{\text{Constraint},k} + \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}, \quad (3.16)$$

式中 $\mathbf{f}_{\text{Constraint},k}$ 表示作用在质点 k 上的约束力； $\mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}$ 表示作用在质点 k 上的非约束力，包括重力、弹性恢复力、阻尼力、摩擦力以及其他外部作用力等。

考虑到式 (3.6)，则有

$$\sum_k \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k = \sum_k \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k}.$$

系统非惯性力的虚功为

$$\begin{aligned} \sum_k \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_k &= \sum_k \delta \mathbf{r}_k^T \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} = \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} \\ &= \sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} =: \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_j, \end{aligned} \quad (3.17)$$

式中

$$Q_j = \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} \quad (3.18)$$

称为对应于广义坐标 q_j 的广义力。

3.4.5 拉格朗日方程

完整系统虚功方程化简为了如下形式

$$0 = \sum_{j=1}^n \delta q_j \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_j} + Q_j \right], \quad (3.19)$$

亦可记为如下矩阵形式

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \left[-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T + \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \mathbf{Q} \right]. \quad (3.20)$$

该虚功方程对满足约束方程

$$\mathbf{0} = c_q(\mathbf{q}, t) \delta \mathbf{q}$$

的任意的虚位移 $\delta \mathbf{q}$ 均成立。由广义变分原理可知：存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得

$$-\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T + \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \mathbf{Q} - c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立，该表达式又可改写为如下列阵方程的形式，即

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}} \quad (3.21)$$

此即完整系统的拉格朗日方程。

§ 3.5

有势力及其广义力

3.5.1 有势力

系统广义力 $\mathbf{Q} = [Q_1 \ Q_2 \ \dots \ Q_n]^T$ 是在推导系统非约束力的虚功时引入的量，即

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{NonConstraint},k} =: \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_j.$$

在计算这些广义力时，有一部分作用力可记为系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 的显示表达式，也就是说这些力仅与系统的位形相关，又称为有势力，我们不妨将这些力记为 $\mathbf{f}_{\text{Potential},k}(\mathbf{q})$ 。这些力对应的系统广义力可表示为

$$\sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{Potential},k}(\mathbf{q}) =: Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}). \quad (3.22)$$

3.5.2 势能与有势的关系

有势力的虚功之和

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j \sum_{k=1}^N \frac{\partial \mathbf{r}_k^T}{\partial q_j} \mathbf{f}_{\text{Potential},k} = \sum_{j=1}^n \delta q_j Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q})$$

又可记为一个标量函数 $V(\mathbf{q})$ 的变分形式，即

$$\sum_{j=1}^n \delta q_j Q_{\text{Potential},j}(\mathbf{q}) =: -\delta V(\mathbf{q}) = -\sum_{j=1}^n \delta q_j \frac{\partial}{\partial q_j} V(\mathbf{q}), \quad (3.23)$$

式中 $V(\mathbf{q})$ 称为系统有势力的势能。

多体系统中的有势力包括重力、弹簧/扭簧/弹性体的弹性恢复力等。

§ 3.6

第二类拉格朗日方程

3.6.1 第二类拉格朗日方程

当系统受到的所有非约束内力均为有势力且选定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 完全独立时，其拉格朗日方程 (3.21)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q}$$

可简化为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T = - \left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}} \right)^T. \quad (3.24)$$

上式可进一步简记为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} = - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{q}}. \quad (3.25)$$

移项可得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{0}. \quad (3.26)$$

考虑到系统势能 V 的表达式仅与系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 相关，与系统的广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 无关，上式可进一步改写为

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right] - \frac{\partial (T - V)}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{0}. \quad (\text{I})$$

通过引入拉格朗日函数

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - V(\mathbf{q}), \quad (3.27)$$

式 (I) 可进一步表示为第二类拉格朗日方程的形式，即

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{0}.} \quad (3.28)$$

§ 3.7

保守系统机械能守恒

3.7.1 系统广义能量

在第二类拉格朗日方程两端同时右乘 $\dot{\mathbf{q}}$ 可得

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \right] \dot{\mathbf{q}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \ddot{\mathbf{q}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}} - \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \ddot{\mathbf{q}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} \right) - \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L \right) =: \frac{dH}{dt}. \end{aligned} \quad (3.29)$$

式中 H 称为系统的广义能量；当系统受到的所有非约束内力均为有势力且选定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 完全独立时，系统广义能量 H 是守恒的。

3.7.2 系统动能关于系统广义速度的二次型形式

系统动能的定义式为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_k^T \dot{\mathbf{r}}_k, \quad (\text{I})$$

式中

$$\dot{\mathbf{r}}_k = \frac{d}{dt} \mathbf{r}_k(\mathbf{q}(t)) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \dot{q}_i =: \mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}}, \quad (\text{II})$$

式中 $\mathbf{r}_{k,q} = \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial \mathbf{q}}$ 。将式 (II) 代入式 (I)，整理可得系统动能关于系统广义速度的二次型形式，即

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}})^T (\mathbf{r}_{k,q} \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} \right) \dot{\mathbf{q}}. \quad (3.30)$$

系统动能关于系统广义速度的二次型形式可进一步简记为

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \left(\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} \right) \dot{\mathbf{q}} =: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T M(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (3.31)$$

式中

$$M = \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{k,q}^T \mathbf{r}_{k,q} = M^T \quad (3.32)$$

为关于系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 对称矩阵，称为系统的广义质量矩阵。系统动能 T 对系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \left[\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T M(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \right] = \dot{\mathbf{q}}^T M. \quad (3.33)$$

3.7.3 保守系统机械能守恒

系统广义能量 H 可进一步改写为

$$\begin{aligned} H &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L = \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{\mathbf{q}} - L = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}} - L \\ &= 2T - (T - V) = T + V =: E. \end{aligned} \quad (3.34)$$

由此可知：系统广义能量 H 守恒意味着系统机械能 E 守恒。

习题

设微元 i 与微元 j 之间连接一个拉压刚度为常数 k 、原长为 l 的弹簧，则弹簧弹性恢复力的虚功可表示为

$$\delta W_{\text{spring}} = \delta \mathbf{r}_i^T \mathbf{f}_{i,j} + \delta \mathbf{r}_j^T \mathbf{f}_{j,i},$$

式中

$$\mathbf{f}_{i,j} = k(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| - l) \mathbf{n}_{i,j}, \quad \mathbf{n}_{i,j} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}, \quad \mathbf{f}_{j,i} = -\mathbf{f}_{i,j}.$$

证明

$$\delta W_{\text{spring}} = \delta \left[-\frac{1}{2} k (|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| - l)^2 \right].$$

系统运动微分方程及其数值求解

§ 4.1

系统动力学微分代数方程

拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q} \quad (4.1)$$

系统动能可表示为

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \quad (4.2)$$

式中 $\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$ 为对称矩阵，由此可得

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \quad (4.3)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) = \ddot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} + \dot{\mathbf{q}}^T \dot{\mathbf{M}} \quad (4.4)$$

将上式代入拉格朗日方程 (4.1) 可得系统运动微分方程

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}} \dot{\mathbf{q}} - \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{Q} \quad (4.5)$$

系统运动微分方程可表示为如下形式

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h} \quad (\text{I})$$

式中

$$\mathbf{h} = \mathbf{Q} - \dot{\mathbf{M}} \dot{\mathbf{q}} + \left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} \right)^T \quad (4.6)$$

式 (I) 中各矩阵与系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 和广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的关系满足

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}(t)), \quad c_q(\mathbf{q}(t), t), \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t).$$

对于一个完整系统, 系统动力学方程由系统运动微分方程 (I) 和几何约束代数方程 (II) 构成, 即

$$\begin{cases} M\ddot{\mathbf{q}} + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}, & \text{(I)} \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}, & \text{(II)} \end{cases} \quad (4.7)$$

这组微分代数方程 (Differential-Algebraic Equations, DAE) 的定解条件由初始时刻 ($t = t_0$) 的系统广义坐标和广义速度确定, 即

$$\begin{cases} \mathbf{q}(t)|_{t=t_0} = \mathbf{q}_0 \\ \dot{\mathbf{q}}(t)|_{t=t_0} = \dot{\mathbf{q}}_0 \end{cases} \quad (4.8)$$

$\mathbf{q}_0$ 和 $\dot{\mathbf{q}}_0$ 同时满足位置级约束方程和速度级约束方程, 即

$$\mathbf{c}(\mathbf{q}_0, t_0) = \mathbf{0} \quad (\text{III})$$

$$c_q(\mathbf{q}_0, t_0) \dot{\mathbf{q}}_0 + c_t(\mathbf{q}_0, t_0) = \mathbf{0} \quad (\text{IV})$$

§ 4.2

系统动力学方程数值求解

4.2.1 常微分方程数值求解的计算精度与稳定性

一阶线性齐次常系数常微分方程的初值问题可表示为

$$\begin{cases} \dot{y} = -ay, & a > 0 \\ y(t)|_{t=0} = y_0, & y_0 > 0 \end{cases} \quad (4.9)$$

该微分方程初值问题存在解析解

$$y(t) = y_0 e^{-at} \quad (4.10)$$

4.2.2 常微分方程数值求解的计算精度与稳定性

一阶线性齐次常系数常微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} \dot{y} = -ay, & a > 0 \\ y(t)|_{t=0} = y_0, & y_0 > 0 \end{cases} \quad (4.11)$$

在进行数值求解时需将时间 t 离散，离散后的时间 t 和状态变量 y 可记为 $t_k = k\Delta t$, $\hat{y}_k = \hat{y}(t_k)$, ($k = 0, 1, 2, \dots$)。状态变量 y 的泰勒展开式为

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_k}{dt} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{d^2\hat{y}_k}{dt^2} \Delta t^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3\hat{y}_k}{dt^3} \Delta t^3 + o(\Delta t^3) \quad (4.12)$$

状态变量 y 的一阶泰勒展开式（一阶精度）为

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \left[\alpha \frac{d\hat{y}_k}{dt} + (1 - \alpha) \frac{d\hat{y}_{k+1}}{dt} \right] \Delta t + o(\Delta t), \quad \alpha \in [0, 1] \quad (4.13)$$

如果令 $\alpha = 1$ （向前欧拉，显式积分），则有

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_k}{dt} \Delta t = \hat{y}_k - a\hat{y}_k \Delta t = (1 - a\Delta t) \hat{y}_k \quad (4.14)$$

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k - a\hat{y}_k \Delta t \Rightarrow \hat{y}_{k+1} = (1 - a\Delta t) \hat{y}_k \quad (4.15)$$

数值计算表现为条件稳定。

如果令 $\alpha = 0$ （向后欧拉，隐式积分），则有

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k + \frac{d\hat{y}_{k+1}}{dt} \Delta t = \hat{y}_k - a\hat{y}_{k+1} \Delta t \quad (4.16)$$

对于该线性微分方程，上式又可整理为

$$\hat{y}_{k+1} = \frac{\hat{y}_k}{1 + a\Delta t} \quad (4.17)$$

$$\hat{y}_{k+1} = \hat{y}_k - a\hat{y}_{k+1} \Delta t \Rightarrow \hat{y}_{k+1} = \frac{\hat{y}_k}{1 + a\Delta t} \quad (4.18)$$

数值计算表现为绝对稳定。

4.2.3 将高阶常微分方程转化为一阶常微分方程组

重力作用下单摆的运动微分方程可表示为

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta \quad (4.19)$$

这是一个二阶非线性常微分方程，系统初始条件可表示为

$$\begin{cases} \theta(t)|_{t=t_0} = \theta_0 \\ \dot{\theta}(t)|_{t=t_0} = \dot{\theta}_0 \end{cases} \quad (4.20)$$

为便于对该二阶非线性常微分方程的初值问题进行数值求解，可以将其转化为一阶常微分方程组的初值问题。重力作用下单摆的运动微分方程

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta$$

可转化为

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 \\ -g \sin y_1/l \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} y_1 \triangleq \theta \\ y_2 \triangleq \dot{\theta} \end{cases} \quad (4.21)$$

给定系统初始状态（包括初始位置和初始速度）

$$\begin{cases} y_1(t)|_{t=0} = y_1(0) \\ y_2(t)|_{t=0} = y_2(0) \end{cases}$$

存在众多成熟的微分方程数值求解方法来进行数值计算。

4.2.4 一阶常微分方程组初值问题的一般形式

一阶常微分方程组的初值问题的一般形式可记为

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), & t \in [a, b] \\ \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_0 \end{cases} \quad (4.22)$$

式中

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(t)|_{t=a} \in \mathbb{R}^m \quad (4.23)$$

分别为待求的状态变量列阵（解向量）、已知的状态变化率函数（向量函数）和已知的状态变量列阵初值（初始向量）。

4.2.5 一阶常微分方程组初值问题数值解法（一）

线性多步法（Linear multistep method）：

$$\mathbf{y}_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}) \quad (4.24)$$

当 $\beta_0 = 0$ 时为显式公式，当 $\beta_0 \neq 0$ 时为隐式公式。当 $k = 1$ 时退化为单步法。

4.2.6 一阶常微分方程组初值问题数值解法（二）

预估校正法 (Predictor-Corrector method):

$$\bar{\mathbf{y}}_n = \sum_{i=1}^k \bar{\alpha}_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=1}^k \bar{\beta}_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}) \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{y}_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{y}_{n-i} + h \sum_{i=1}^k \beta_i \mathbf{f}(t_{n-i}, \mathbf{y}_{n-i}) + h \beta_0 \mathbf{f}(t_n, \bar{\mathbf{y}}_n) \quad (\text{II})$$

式 (I) 为显式预估公式, 式 (II) 为隐式校正公式。

4.2.7 一阶常微分方程组初值问题数值解法（三）

龙格-库塔法 (Runge-Kutta method):

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{y}_{n-1} + h \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{f} \left(t_{n-1} + c_i h, \mathbf{y}_{n-1} + h \sum_{j=1}^s a_{i,j} \mathbf{k}_j \right) \quad (\text{II})$$

如果当 $j \geq i$ 时 $a_{i,j} = 0$, 式 (I) 和 (II) 就是显式 RK 方法。如果当 $j > i$ 时 $a_{i,j} = 0$, 而对角元素 $a_{i,i}$ 不全为 0, 式 (I) 和 (II) 就称为隐式 RK 方法; 若此时 $a_{i,i}$ 均相等, 则称为对角隐式 RK 方法。

经典四阶定步长龙格-库塔法 (Classical four-order fixed-step Runge-Kutta method):

$$\mathbf{y}_n = \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (4.25)$$

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_{n-1}, \mathbf{y}_{n-1}) \quad (4.26)$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f} \left(t_{n-1} + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_1 \right) \quad (4.27)$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f} \left(t_{n-1} + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_{n-1} + \frac{h}{2} \mathbf{k}_2 \right) \quad (4.28)$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_{n-1} + h, \mathbf{y}_{n-1} + h \mathbf{k}_3) \quad (4.29)$$

4.2.8 微分代数方程初值问题数值求解

已知多体系统动力学微分代数方程组

$$\begin{cases} \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h} \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0} \end{cases} \quad (4.30)$$

及其初始条件（定解条件）

$$\begin{cases} \mathbf{q}(t)|_{t=t_0} = \mathbf{q}_0 \\ \dot{\mathbf{q}}(t)|_{t=t_0} = \dot{\mathbf{q}}_0 \end{cases} \quad (4.31)$$

如何对其动力学响应进行数值求解。

4.2.9 位置级、速度级与加速度级系统约束方程

位置级约束方程

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) \quad (4.32)$$

对时间求一阶导数可得速度级约束方程

$$\mathbf{0} = c_q \dot{\mathbf{q}} + c_t \quad (4.33)$$

速度级约束方程对时间求一阶导数可得加速度级约束方程，即

$$\mathbf{0} = c_q \ddot{\mathbf{q}} + \dot{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \dot{c}_t =: c_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon} \quad (4.34)$$

式中

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \triangleq -\dot{c}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{c}_t \quad (4.35)$$

4.2.10 系统动力学方程

多体系统运动微分方程：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}$$

多体系统约束方程：

$$\mathbf{0} = \mathbf{c} \quad (4.36)$$

$$\mathbf{0} = c_q \dot{\mathbf{q}} + c_t \quad (4.37)$$

$$\mathbf{0} = c_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon} \quad (4.38)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{q}(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \dot{\mathbf{q}}(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{M}(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \in \mathbb{R}^n, \\ \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^m, \quad c_q(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad c_t(\mathbf{q}, t) \in \mathbb{R}^m, \quad \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \in \mathbb{R}^m, \\ \ddot{\mathbf{q}}(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m. \end{aligned} \quad (4.39)$$

4.2.11 二阶常微分方程组形式的系统动力学方程

联立系统运动微分方程

$$M\ddot{\mathbf{q}} + c_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

与加速度级约束方程

$$\mathbf{0} = c_q \ddot{\mathbf{q}} - \boldsymbol{\varepsilon}$$

可得

$$\begin{bmatrix} M & c_q^T \\ c_q & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix} \quad (4.40)$$

求解上述关于 $\ddot{\mathbf{q}}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 的线性代数方程组可得

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (4.41)$$

4.2.12 一阶常微分方程组形式的系统动力学方程

多体系统动力学二阶常微分方程组

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

可转化为如下一阶微分方程组的形式

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{y}}_1 \\ \dot{\mathbf{y}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_2 \\ \mathbf{f}_{\text{acc}}(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, t) \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} \mathbf{y}_1 \triangleq \mathbf{q} \\ \mathbf{y}_2 \triangleq \dot{\mathbf{q}} \end{cases} \quad (4.42)$$

上述一阶常微分方程组的初值问题可借助于成熟的微分方程数值计算方法进行求解。计算机浮点数舍入误差以及微分方程数值求解中的截断误差会随着时间的推进逐步累积；由于该一阶常微分方程组未显含位置级和速度级的约束方程，位置级和速度级约束方程的违约量会逐步超过容许值。

4.2.13 违约与修正

将微分方程数值解法求得的 t_k 时刻的系统广义坐标记为 $\mathbf{q}_k$ 。若 t_k 时刻位置级约束方程的违约量 $\mathbf{c}(\mathbf{q}_k, t_k)$ 超过了容许值时，则需要进行违约修正。

违约修正的思路为：在 t_k 时刻，寻求一个最小的广义坐标增量 $\Delta \mathbf{q}_k$ ，使得修正后的广义坐标满足位置级约束方程，即

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}_k + \Delta \mathbf{q}_k, t_k) \quad (4.43)$$

此处的”最小”可用二范数或无穷范数来度量。上述关于 $\Delta \mathbf{q}_k$ 的非线性代数方程组可通过牛顿-拉夫森迭代方法进行求解。

由于速度级约束方程表现为广义速度的线性代数方程，因此，当速度级违约束量超过容许值时，无需迭代过程即可单步完成广义速度修正。

习题

习题说明

针对后文描述的在惯性坐标系 OXY 平面内运动的动力学系统及选定的广义坐标 $\mathbf{q}$ ，列写如下矩阵形式的系统运动微分方程

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h} \\ \boldsymbol{\varepsilon} \end{bmatrix}$$

并给出系统运动微分方程中 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 、 $\mathbf{c}_q(\mathbf{q})$ 、 $\mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 、 $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 的具体表达式。重力加速度在惯性坐标系 OXY 平面内的坐标（投影）列阵记为 $\mathbf{g} = [g_x, g_y]^T$ 。

自行设定各动力学参数、广义坐标与广义速度初值、微分方程数值解法，编程获得系统广义坐标、系统广义速度、系统机械能、违约束量 2 范数（模）的时间响应历程。

双质点四连杆

在惯性坐标系 OXY 平面内，双质点四连杆机构由两个质点 m_1 、 m_2 和四根刚性连杆组成。质点 m_1 位于坐标 (x_1, y_1) ，质点 m_2 位于坐标 (x_2, y_2) 。连杆 l_1 连接原点 O 与质点 m_1 ，连杆 l_2 连接质点 m_1 与质点 m_2 ，连杆 l_3 连接质点 m_2 与固定点，连杆 l_4 为机架（固定长度 $4l$ ）。广义坐标为

$$\mathbf{q} = [x_1, y_1, x_2, y_2]^T \quad (\text{II})$$

质点单摆

在惯性坐标系 OXY 平面内，质点 m 通过长度为 l 的刚性连杆悬挂于原点 O ，质点坐标为 (x, y) 。

形式 (I): 以连杆与铅垂方向的夹角 θ 为广义坐标

$$\mathbf{q} = [\theta] \quad (\text{I})$$

形式 (II): 以质点的直角坐标为广义坐标

$$\mathbf{q} = [x, y]^T \quad (\text{II})$$

质点双摆

在惯性坐标系 OXY 平面内, 双摆由两个质点 m_1 、 m_2 和两根刚性连杆 l_1 、 l_2 组成。连杆 l_1 连接原点 O 与质点 m_1 (坐标 (x_1, y_1)), 连杆 l_2 连接质点 m_1 与质点 m_2 (坐标 (x_2, y_2))。 θ_1 、 θ_2 分别为两连杆与铅垂方向的夹角。

形式 (I): 以角度为广义坐标

$$\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2]^T \quad (\text{I})$$

形式 (II): 以直角坐标为广义坐标

$$\mathbf{q} = [x_1, y_1, x_2, y_2]^T \quad (\text{II})$$

笛卡尔张量

§ 5.1

坐标系、坐标轴上的单位矢量与矢量基

5.1.1 右手笛卡尔直角坐标系及其坐标轴上的单位矢量

右手笛卡尔直角坐标系坐标轴上的单位矢量满足

$$\begin{cases} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1; & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0; & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = 0; \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = 0; & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = 1; & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0; \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 = 0; & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 = 0; & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 1. \end{cases} \quad (5.1)$$

即

$$\vec{e}_m \cdot \vec{e}_n = \delta_{mn} \quad (5.2)$$

其中 Kronecker δ 符号定义为

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (5.3)$$

右手笛卡尔直角坐标系坐标轴上的单位矢量的叉积满足

$$\begin{cases} \vec{e}_1 \times \vec{e}_1 = \vec{0}; & \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3; & \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_2; \\ \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_3; & \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = \vec{0}; & \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1; \\ \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2; & \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_1; & \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = \vec{0}. \end{cases} \quad (5.4)$$

即

$$\vec{e}_m \times \vec{e}_n = \sum_{l=1}^3 \varepsilon_{mnl} \vec{e}_l =: \varepsilon_{mnl} \vec{e}_l \quad (5.5)$$

其中 Levi-Civita 符号（排列符号）定义为

$$\varepsilon_{mnl} = \begin{cases} 1, & (m, n, l) = (1, 2, 3) \text{ 或 } (2, 3, 1) \text{ 或 } (3, 1, 2) \\ -1, & (m, n, l) = (2, 1, 3) \text{ 或 } (3, 2, 1) \text{ 或 } (1, 3, 2) \\ 0, & m = n \text{ 或 } n = l \text{ 或 } l = m \end{cases} \quad (5.6)$$

5.1.2 右手笛卡尔直角坐标系矢量基及其运算法则

右手笛卡尔直角坐标系矢量基

$$\mathbf{e} \triangleq \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}^T = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \quad (5.7)$$

坐标系矢量基运算法则：

$$\mathbf{e}^T \cdot \mathbf{e} = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \cdot \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix} = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 3 \quad (5.8)$$

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T = \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix} \cdot [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] = \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3 \quad (5.9)$$

$$\mathbf{e}^T \times \mathbf{e} = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \times \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix} = \vec{e}_1 \times \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = \vec{0} \quad (5.10)$$

$$\mathbf{e} \times \mathbf{e}^T = \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{bmatrix} \times [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] = \begin{bmatrix} \vec{e}_1 \times \vec{e}_1 & \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 & \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 \\ \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 & \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 & \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 \\ \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 & \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{0} & \vec{e}_3 & -\vec{e}_2 \\ -\vec{e}_3 & \vec{0} & \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 & -\vec{e}_1 & \vec{0} \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

对应任意三维列阵 $\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T$ ，引入如下定义式

$$\tilde{\mathbf{u}} \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{u}(m, n) \triangleq -\varepsilon_{mnl} u_l \quad (5.12)$$

满足

$$\tilde{\mathbf{u}}^T = -\tilde{\mathbf{u}} \quad (5.13)$$

$$\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = -\tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u}, \quad \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{u}} = -\mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}} \quad (5.14)$$

$$\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (5.15)$$

$$\tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v} \mathbf{u}^T - (\mathbf{v}^T \mathbf{u}) \mathbf{I}_3 \quad (5.16)$$

由此可得

$$\mathbf{e} \times \mathbf{e}^T = \begin{bmatrix} \vec{0} & \vec{e}_3 & -\vec{e}_2 \\ -\vec{e}_3 & \vec{0} & \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 & -\vec{e}_1 & \vec{0} \end{bmatrix} = -\tilde{\mathbf{e}} \quad (5.17)$$

汇总：

$$\mathbf{e}^T \cdot \mathbf{e} = 3 \quad (\text{I})$$

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T = \mathbf{I}_3 \quad (\text{II})$$

$$\mathbf{e}^T \times \mathbf{e} = \vec{0} \quad (\text{III})$$

$$\mathbf{e} \times \mathbf{e}^T = -\tilde{\mathbf{e}} \quad (\text{IV})$$

§ 5.2

矢量及矢量运算的坐标表示

5.2.1 矢量的坐标表示

矢量的坐标分量表示形式

$$\vec{u} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3 \quad (5.18)$$

可记为矩阵乘积（数乘）的形式，即

$$\vec{u} = [\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3] \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} =: \mathbf{e}^T \mathbf{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{e} \quad (5.19)$$

式中

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad (5.20)$$

称为矢量 $\vec{u}$ 的坐标列阵或投影列阵。

5.2.2 两矢量点积运算的坐标表示

两矢量的点积（内积）：

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} \quad (5.21)$$

矢量点积的性质：

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \mathbf{u}^T \mathbf{u} = |\vec{u}|^2 \quad (\text{I})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{u} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{II})$$

$$(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad (5.22)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \quad (\text{III})$$

5.2.3 两矢量叉积运算的坐标表示

两矢量的叉积：

$$\vec{u} \times \vec{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{e} \times \mathbf{e}^T \mathbf{v} = -\mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{e}} \mathbf{v} = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} =: \mathbf{e}^T [\mathbf{u}]_{\times} \mathbf{v} \quad (5.23)$$

矢量叉乘的性质：

$$\vec{u} \times \vec{v} = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = -\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u} = -\vec{v} \times \vec{u} \quad (\text{I})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = 0 \quad (\text{II})$$

$$\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = -\mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{u} = 0 \quad (\text{III})$$

$$\begin{aligned}
|\vec{u} \times \vec{v}|^2 &= (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{u}}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \\
&= |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 \cos^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 \sin^2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle
\end{aligned} \tag{5.24}$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \tag{IV}$$

5.2.4 三矢量混合积运算的坐标表示

三矢量的混合积:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \mathbf{u}^T \mathbf{e} \cdot (\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}) = \mathbf{u}^T \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w} = \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w} \tag{5.25}$$

三矢量混合积的性质:

$$\begin{aligned}
\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= \mathbf{u}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w} = \mathbf{v}^T \tilde{\mathbf{w}} \mathbf{u} = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) \\
&= \mathbf{w}^T \tilde{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})
\end{aligned} \tag{5.26}$$

5.2.5 三矢量叉积运算的坐标表示

三矢量的叉积:

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\mathbf{e}^T \mathbf{u}) \times (\mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w}) = \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w} \tag{5.27}$$

三矢量叉积的性质:

$$\begin{aligned}
\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) &= \mathbf{e}^T \tilde{\mathbf{u}} \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{w} = \mathbf{e}^T [\mathbf{v} \mathbf{u}^T - (\mathbf{v}^T \mathbf{u}) \mathbf{I}_3] \mathbf{w} = \mathbf{e}^T [\mathbf{v} \mathbf{u}^T \mathbf{w} - (\mathbf{v}^T \mathbf{u}) \mathbf{w}] \\
&= \mathbf{e}^T [\mathbf{v} (\mathbf{u}^T \mathbf{w}) - \mathbf{w} (\mathbf{v}^T \mathbf{u})] = \mathbf{e}^T \mathbf{v} (\mathbf{u}^T \mathbf{w}) - \mathbf{e}^T \mathbf{w} (\mathbf{v}^T \mathbf{u}) \\
&= \vec{v} (\mathbf{u}^T \mathbf{w}) - \vec{w} (\mathbf{v}^T \mathbf{u}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}
\end{aligned} \tag{5.28}$$

坐标系的相对方位

§ 6.1

不同坐标系矢量基之间的关系与方向余弦矩阵

两坐标系坐标轴上的单位矢量之间的关系：

$$\begin{cases} (\vec{e}_1)_i = (a_{11})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{12})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{13})_{ij} (\vec{e}_3)_j \\ (\vec{e}_2)_i = (a_{21})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{22})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{23})_{ij} (\vec{e}_3)_j \\ (\vec{e}_3)_i = (a_{31})_{ij} (\vec{e}_1)_j + (a_{32})_{ij} (\vec{e}_2)_j + (a_{33})_{ij} (\vec{e}_3)_j \end{cases} \quad (6.1)$$

矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_i \\ (\vec{e}_2)_i \\ (\vec{e}_3)_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_j \\ (\vec{e}_2)_j \\ (\vec{e}_3)_j \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

简记形式：

$$\mathbf{e}_i = A_{ij} \mathbf{e}_j \quad (6.3)$$

系数矩阵：

$$A_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j^T \quad (6.4)$$

矩阵元素（方向余弦）：

$$(a_{mn})_{ij} = (\vec{e}_m)_i \cdot (\vec{e}_n)_j = \cos \langle (\vec{e}_m)_i, (\vec{e}_n)_j \rangle \quad (6.5)$$

A_{ij} 称为方向余弦矩阵。

6.1.1 方向余弦矩阵的性质

1. 两个方向相同的坐标系之间的方向余弦矩阵为单位矩阵。

证明. 当坐标系 i 和坐标系 j 方向相同时, 有 $\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i$, 则两者之间的方向余弦矩阵满足

$$A_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j^T = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i^T = \mathbf{I}_3$$

□

2. 方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程。

证明. 用坐标系 j 的矢量基表示的坐标系 i 的矢量基

$$\begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_i \\ (\vec{e}_2)_i \\ (\vec{e}_3)_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_j \\ (\vec{e}_2)_j \\ (\vec{e}_3)_j \end{bmatrix}$$

满足

(I) i 系坐标轴上的单位矢量模为 1:

$$\begin{cases} |(\vec{e}_1)_i| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1 \\ |(\vec{e}_2)_i| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1 \\ |(\vec{e}_3)_i| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1 \end{cases}$$

(II) i 系坐标轴上的单位矢量两两正交:

$$\begin{cases} (\vec{e}_1)_i \cdot (\vec{e}_2)_i = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0 \\ (\vec{e}_2)_i \cdot (\vec{e}_3)_i = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0 \\ (\vec{e}_3)_i \cdot (\vec{e}_1)_i = a_{31}a_{11} + a_{32}a_{12} + a_{33}a_{13} = 0 \end{cases}$$

□

3. 方向余弦矩阵等于其代数余子式矩阵, 即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式。

证明. 由

$$\begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_i \\ (\vec{e}_2)_i \\ (\vec{e}_3)_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{ij} \begin{bmatrix} (\vec{e}_1)_j \\ (\vec{e}_2)_j \\ (\vec{e}_3)_j \end{bmatrix}$$

$(\vec{e}_1)_i = (\vec{e}_2)_i \times (\vec{e}_3)_i$, 即

$$(\vec{e}_1)_i = \begin{vmatrix} (\vec{e}_1)_j & (\vec{e}_2)_j & (\vec{e}_3)_j \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_1)_j - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} (\vec{e}_2)_j + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} (\vec{e}_3)_j$$

与

$$(\vec{e}_1)_i = a_{11} (\vec{e}_1)_j + a_{12} (\vec{e}_2)_j + a_{13} (\vec{e}_3)_j$$

比较可得

$$a_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad a_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad a_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

同理可证其余元素。 $\square$

4. 方向余弦矩阵行列式的值为正 1。

证明.

$$\det(A_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}_{ij} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 1$$

$\square$

5. 方向余弦矩阵为正交矩阵, 逆矩阵等于其转置。

证明.

$$\mathbf{I}_3 = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i^T = (A_{ij} \mathbf{e}_j) \cdot (A_{ij} \mathbf{e}_j)^T = A_{ij} \mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_j^T A_{ij}^T = A_{ij} \mathbf{I}_3 A_{ij}^T = A_{ij} A_{ij}^T$$

由此可得

$$A_{ij}^{-1} = A_{ij}^T \quad (6.6)$$

$\square$

6. 同一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 之间满足坐标变换式

$$\mathbf{r}_i = A_{ij} \mathbf{r}_j \quad (6.7)$$

证明.

$$\vec{r} = \mathbf{e}_i^T \mathbf{r}_i = \mathbf{e}_j^T \mathbf{r}_j = (\mathbf{A}_{ij} \mathbf{e}_j)^T \mathbf{r}_i = \mathbf{e}_j^T \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{r}_i$$

由此可得 $\mathbf{r}_j = \mathbf{A}_{ij}^T \mathbf{r}_i$, 即

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}_j$$

□

7. 同一矢量 $\vec{r}$ 在 i 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_i$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_i$ 和它在 j 系中的投影列阵 $\mathbf{r}_j$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{r}}_j$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T \quad (6.8)$$

由此可得

$$\mathbf{A}_{ij}^T \tilde{\mathbf{r}}_i = \tilde{\mathbf{r}}_j \mathbf{A}_{ij}^T \quad (6.9)$$

和

$$\tilde{\mathbf{r}}_i \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{A}_{ij} \tilde{\mathbf{r}}_j \quad (6.10)$$

8. 任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1, 即存在一个实数形式的特征向量 $\mathbf{r}$, 该特征向量满足 $\mathbf{r} = \mathbf{A}_{ij} \mathbf{r}$. 该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴 (简单) 转动来完成。

证明. 在不引起歧义的前提下将方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 简记为 $\mathbf{A}$. 其特征多项式为

$$\begin{aligned} f_A(\lambda) &= \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \sum_{k=1}^3 M_{kk} \lambda + \det(\mathbf{A}) \\ &= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{A}) \lambda + 1 \end{aligned} \quad (6.11)$$

将 $\lambda = 1$ 代入上式可得

$$f_A(1) = -1 + \text{tr}(\mathbf{A}) - \text{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0$$

故 $\lambda = 1$ 为 $\mathbf{A}_{ij}$ 的特征值。

□

§ 6.2

刚体的定点简单转动

6.2.1 刚体的定点简单转动

两坐标系的相对方位与转轴单位矢量 $\vec{n}$ 和转角 θ 的关系？

6.2.2 任意三维矢量的定点简单转动

任意三维矢量的定点简单转动：

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \vec{n} \cdot \vec{u} \quad (6.12)$$

§ 6.3

定点简单转动与方向余弦矩阵的关系

6.3.1 任意三维矢量定点简单转动的坐标表示

任意三维矢量的定点简单转动：

$$\vec{v} = \cos \theta \vec{u} + \sin \theta \vec{n} \times \vec{u} + (1 - \cos \theta) \vec{n} \vec{n} \cdot \vec{u}$$

上述等式两端分别向 j 系和 i 系投影可得

$$\mathbf{e}_j^T \mathbf{v}_j = \mathbf{e}_i^T \mathbf{u}_i \cos \theta + \mathbf{e}_i^T \tilde{\mathbf{n}}_i \mathbf{u}_i \sin \theta + \mathbf{e}_i^T \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T \mathbf{u}_i (1 - \cos \theta) = \mathbf{e}_i^T [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}}_i \sin \theta + \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T (1 - \cos \theta)] \mathbf{u}_i \quad (6.13)$$

注意到

$$\mathbf{e}_j^T = (A_{ji} \mathbf{e}_i)^T = \mathbf{e}_i^T A_{ji}^T = \mathbf{e}_i^T A_{ij}, \quad \mathbf{v}_j = \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{n}_j = \mathbf{n}_i =: \mathbf{n} \quad (6.14)$$

将其代入三维矢量定点简单转动表达式可得

$$\mathbf{e}_i^T A_{ij} \mathbf{u}_i = \mathbf{e}_i^T [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \mathbf{u}_i \quad (6.15)$$

移项后整理可得

$$\mathbf{e}_i^T \{A_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)]\} \mathbf{u}_i = \vec{0} \quad (6.16)$$

由 $\mathbf{e}_i^T \{A_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)]\} \mathbf{u}_i = \vec{0}$ 可得

$$\{A_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)]\} \mathbf{u}_i = \mathbf{0} \quad (6.17)$$

进一步, 由 $\mathbf{u}_i$ 的任意性可得

$$A_{ij} - [\mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] = \mathbf{O}_{3 \times 3} \quad (6.18)$$

由此可得方向余弦矩阵与转轴转角的关系式, 即

$$A_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \tilde{\mathbf{n}} (1 - \cos \theta) \quad (6.19)$$

该表达式又称为罗德里格斯旋转公式 (Rodrigues' rotation formula)。

6.3.2 罗德里格斯旋转公式的特殊形式

罗德里格斯旋转公式:

$$A_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)$$

当 $\mathbf{n} = [n_1, n_2, n_3]^T = [1, 0, 0]^T$ 时,

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} =: A_x(\theta) \quad (6.20)$$

当 $\mathbf{n} = [n_1, n_2, n_3]^T = [0, 1, 0]^T$ 时,

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} =: A_y(\theta) \quad (6.21)$$

当 $\mathbf{n} = [n_1, n_2, n_3]^T = [0, 0, 1]^T$ 时,

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =: A_z(\theta) \quad (6.22)$$

罗德里格斯旋转公式:

$$A_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)$$

(I) 绕 x 轴转动 ($\mathbf{n} = [1, 0, 0]^T$):

$$A_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

(II) 绕 y 轴转动 ($\mathbf{n} = [0, 1, 0]^T$):

$$A_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

(III) 绕 z 轴转动 ($\mathbf{n} = [0, 0, 1]^T$):

$$A_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.3.3 由方向余弦矩阵反求转轴和转角

罗德里格斯旋转公式:

$$A_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) \quad (6.23)$$

展开为

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta + n_1 n_1 (1 - \cos \theta) & -n_3 \sin \theta + n_1 n_2 (1 - \cos \theta) & n_2 \sin \theta + n_1 n_3 (1 - \cos \theta) \\ n_3 \sin \theta + n_2 n_1 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_2 n_2 (1 - \cos \theta) & -n_1 \sin \theta + n_2 n_3 (1 - \cos \theta) \\ -n_2 \sin \theta + n_3 n_1 (1 - \cos \theta) & n_1 \sin \theta + n_3 n_2 (1 - \cos \theta) & \cos \theta + n_3 n_3 (1 - \cos \theta) \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (6.24)$$

由上式可知:

$$\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 3 \cos \theta + (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)(1 - \cos \theta) = 2 \cos \theta + 1 \quad (6.25)$$

$$\begin{cases} a_{32} - a_{23} = 2n_1 \sin \theta \\ a_{13} - a_{31} = 2n_2 \sin \theta \\ a_{21} - a_{12} = 2n_3 \sin \theta \end{cases} \quad (6.26)$$

由方向余弦矩阵反求转轴和转角：

$$A_{ij} = \mathbf{I}_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)$$

$$\begin{cases} \cos \theta = (\operatorname{tr} A - 1)/2 \\ n_1 \sin \theta = (a_{32} - a_{23})/2 \\ n_2 \sin \theta = (a_{13} - a_{31})/2 \\ n_3 \sin \theta = (a_{21} - a_{12})/2 \end{cases} \quad (6.27)$$

若约定 $\theta \in [0, \pi]$ ，则：

(1) 当 $|(\operatorname{tr} A - 1)/2 - 1| < \varepsilon$ 时

$$\begin{cases} \cos \theta \approx 1 \\ \sin \theta \approx 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta \approx 0 \\ A \approx \mathbf{I}_3 \end{cases}$$

转轴 $\mathbf{n}$ 可为任意单位矢量列阵。

(2) 当 $|(\operatorname{tr} A - 1)/2 + 1| < \varepsilon$ 时

$$\begin{cases} \cos \theta \approx -1 \\ \sin \theta \approx 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta \approx \pi \\ (A + \mathbf{I})/2 \approx \mathbf{n} \mathbf{n}^T \end{cases}$$

依此确定 $\mathbf{n}$ 的按模最大分量后即可求出完整的 $\mathbf{n}$ 。

(3) 当 $|(\operatorname{tr} A - 1)/2 - 1| > \varepsilon$ 且 $|(\operatorname{tr} A - 1)/2 + 1| > \varepsilon$ 时

$$\begin{cases} \theta = \arccos((\operatorname{tr} A - 1)/2) \\ n_1 = (a_{32} - a_{23})/(2 \sin \theta) \\ n_2 = (a_{13} - a_{31})/(2 \sin \theta) \\ n_3 = (a_{21} - a_{12})/(2 \sin \theta) \end{cases} \quad (6.28)$$

相对转动角速度

§ 7.1

固结在动系上的点的相对速度

设坐标系 i ($O\vec{e}_i$) 为参考系, 坐标系 j ($O\vec{e}_j$) 为动系, 点 P 固结在动系 j 上。点 P 在 j 系中的坐标列阵 $\mathbf{r}_j$ 为常值, 其在 i 系中的坐标列阵为

$$\mathbf{r}_i = A_{ij}\mathbf{r}_j \quad (7.1)$$

对时间求导, 因 $\mathbf{r}_j$ 为常值, $\dot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{0}$, 故

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{A}_{ij}\mathbf{r}_j + A_{ij}\dot{\mathbf{r}}_j = \dot{A}_{ij}\mathbf{r}_j \quad (7.2)$$

§ 7.2

两右手笛卡尔直角坐标系的相对方位

设坐标系 i 和坐标系 j 均为右手笛卡尔直角坐标系, 二者的相对方位由方向余弦矩阵 A_{ij} 描述:

$$\vec{e}_i = A_{ij}\vec{e}_j \quad (7.3)$$

方向余弦矩阵 A_{ij} 为正交矩阵, 满足

$$A_{ij}^{-1} = A_{ij}^T \quad (7.4)$$

由此可得

$$I_3 = A_{ij}A_{ij}^T, \quad I_3 = A_{ij}^TA_{ij} \quad (7.5)$$

§ 7.3

方向余弦矩阵的时间变化率 (由 $I_3 = A_{ij}A_{ij}^T$ 出发)

对 $I_3 = A_{ij}A_{ij}^T$ 两端同时求导:

$$O_3 = \frac{d}{dt} (A_{ij}A_{ij}^T) = \dot{A}_{ij}A_{ij}^T + A_{ij}\dot{A}_{ij}^T = (\dot{A}_{ij}A_{ij}^T) + (\dot{A}_{ij}A_{ij}^T)^T \quad (7.6)$$

令

$$\dot{A}_{ij}A_{ij}^T =: \tilde{\mathbf{b}} \quad (7.7)$$

则

$$\dot{A}_{ij} = \tilde{\mathbf{b}}A_{ij} \quad (7.8)$$

其中 $\tilde{\mathbf{b}}$ 为反对称矩阵。

§ 7.4

方向余弦矩阵的时间变化率 (由 $I_3 = A_{ij}^T A_{ij}$ 出发)

对 $I_3 = A_{ij}^T A_{ij}$ 两端同时求导:

$$O_3 = \frac{d}{dt} (A_{ij}^T A_{ij}) = \dot{A}_{ij}^T A_{ij} + A_{ij}^T \dot{A}_{ij} = (\dot{A}_{ij}^T A_{ij})^T + (A_{ij}^T \dot{A}_{ij}) \quad (7.9)$$

令

$$A_{ij}^T \dot{A}_{ij} =: \tilde{\mathbf{d}} \quad (7.10)$$

则

$$\dot{A}_{ij} = A_{ij}\tilde{\mathbf{d}} \quad (7.11)$$

§ 7.5

方向余弦矩阵的时间变化率——两种推导的统一

综合 6.3 节和 6.4 节的结果, 方向余弦矩阵的时间变化率满足

$$\begin{cases} \dot{A}_{ij}A_{ij}^T = \tilde{\mathbf{b}}, \\ A_{ij}^T \dot{A}_{ij} = \tilde{\mathbf{d}}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{A}_{ij} = \tilde{\mathbf{b}}A_{ij}, \\ \dot{A}_{ij} = A_{ij}\tilde{\mathbf{d}}, \end{cases} \Rightarrow \tilde{\mathbf{b}}A_{ij} = A_{ij}\tilde{\mathbf{d}} \quad (7.12)$$

结合方向余弦矩阵的坐标变换性质可知： $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{d}$ 应为某一个与坐标系 i 和坐标系 j 相对方位有关的矢量在 i 系和 j 系中的投影列阵。该矢量可记为

$$\vec{\omega}_{ij} = \vec{e}_i^T \mathbf{b} = \vec{e}_j^T \mathbf{d} \quad (7.13)$$

为便于记忆，作如下变量替换：

$$\mathbf{b} =: \boldsymbol{\omega}_{ij|i}, \quad \mathbf{d} =: \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \quad (7.14)$$

§ 7.6

方向余弦矩阵的时间变化率 $\dot{A}_{ij}$

方向余弦矩阵的时间变化率满足

$$\begin{cases} \dot{A}_{ij} A_{ij}^T = \tilde{\omega}_{ij|i}, \\ A_{ij}^T \dot{A}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij|j}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{A}_{ij} = \tilde{\omega}_{ij|i} A_{ij}, \\ \dot{A}_{ij} = A_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\omega}_{ij|i} A_{ij} = A_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j}, \\ \vec{\omega}_{ij} = \vec{e}_i^T \tilde{\omega}_{ij|i} = \vec{e}_j^T \tilde{\omega}_{ij|j} \end{cases} \quad (7.15)$$

固结在动系上的点 P （在 j 系中坐标为常值）的相对速度列阵可写为：

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{A}_{ij} \mathbf{r}_j = \tilde{\omega}_{ij|i} A_{ij} \mathbf{r}_j = A_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} \mathbf{r}_j \quad (7.16)$$

固结在动系上的点的相对速度矢量：

$$\vec{v} \triangleq \vec{e}_i^T \dot{\mathbf{r}}_i = \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r} \quad (7.17)$$

满足 $\vec{v} \perp \vec{\omega}_{ij}$, $\vec{v} \perp \vec{r}$, 且

$$|\vec{v}| = |\vec{\omega}_{ij}| |\vec{r}| \sin \langle \vec{\omega}_{ij}, \vec{r} \rangle = |\vec{\omega}_{ij}| d \quad (7.18)$$

当 $\vec{r} = \alpha \vec{\omega}_{ij}$ 时, $\vec{v} = \vec{0}$ 。

由此可知 j 系相对于 i 系作瞬时定轴转动，相对转动角速度为 $\vec{\omega}_{ij}$ 。

§ 7.7

科里奥利公式

考虑任意矢量 $\vec{r}$ ，其坐标列阵为

$$\vec{r} = \vec{e}_i^T \mathbf{r}_i = \vec{e}_j^T \mathbf{r}_j, \quad \mathbf{r}_i = A_{ij} \mathbf{r}_j \quad (7.19)$$

矢量 $\vec{r}$ 坐标列阵的时间变化率:

$$\dot{\vec{r}}_i = A_{ij}\dot{\vec{r}}_j + \dot{A}_{ij}\vec{r}_j = A_{ij}\dot{\vec{r}}_j + A_{ij}\tilde{\omega}_{ij|j}\vec{r}_j \quad (7.20)$$

即

$$\vec{e}_i^T \dot{\vec{r}}_i = \vec{e}_i^T A_{ij}\dot{\vec{r}}_j + \vec{e}_i^T A_{ij}\tilde{\omega}_{ij|j}\vec{r}_j \quad (7.21)$$

由此得到科里奥利公式:

$$\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_i = \left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_j + \vec{\omega}_{ij} \times \vec{r} \quad (7.22)$$

§ 7.8

角速度叠加定理

考虑三个坐标系 $\vec{e}_i$ 、 $\vec{e}_j$ 、 $\vec{e}_k$ 的相对方位:

$$\vec{e}_i = A_{ij}\vec{e}_j = A_{ij}A_{jk}\vec{e}_k, \quad A_{ik} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_k^T = A_{ij}A_{jk} \quad (7.23)$$

求导得

$$\dot{A}_{ik} = \dot{A}_{ij}A_{jk} + A_{ij}\dot{A}_{jk} \quad (7.24)$$

代入方向余弦矩阵导数表达式:

$$A_{ik}\tilde{\omega}_{ik|k} = A_{ij}\tilde{\omega}_{ij|j}A_{jk} + A_{ij}A_{jk}\tilde{\omega}_{jk|k} \quad (7.25)$$

在 i 系中投影:

$$\tilde{\omega}_{ik|i} = \tilde{\omega}_{ij|i} + \tilde{\omega}_{jk|i}, \quad \omega_{ik|i} = \omega_{ij|i} + \omega_{jk|i} \quad (7.26)$$

角速度叠加定理:

$$\vec{\omega}_{ik} = \vec{\omega}_{ij} + \vec{\omega}_{jk} \quad (7.27)$$

坐标系的姿态广义坐标

§ 8.1 转轴和转角

8.1.1 用转轴和转角表示的空间运动刚体角速度

用转轴 $\mathbf{n}$ （单位矢量）和转角 θ 表示的方向余弦矩阵为

$$A_{ij} = I_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) \quad (8.1)$$

用转轴和转角表示的相对转动角速度矢量在动系（ j 系）中的投影列阵为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \mathbf{n} \dot{\theta} + \sin \theta \dot{\mathbf{n}} - (1 - \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}} \dot{\mathbf{n}} \quad (8.2)$$

上式两端同时左乘 $\mathbf{n}^T$ 可得

$$\dot{\theta} = \mathbf{n}^T \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \quad (8.3)$$

回代后可得

$$\dot{\mathbf{n}} = \frac{1}{2 \sin \theta} [\sin \theta I_3 - (1 + \cos \theta) \tilde{\mathbf{n}}] \tilde{\mathbf{n}} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} = \frac{1}{2} [I_3 - \cotan(\theta/2) \tilde{\mathbf{n}}] \tilde{\mathbf{n}} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \quad (8.4)$$

§ 8.2 欧拉参数

方向余弦矩阵与转轴和转角的关系式为

$$A_{ij} = I_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) \quad (8.5)$$

利用三角函数的倍角公式:

$$\cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1, \quad \sin \theta = 2 \cos \frac{\theta}{2} \sin \frac{\theta}{2}, \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (8.6)$$

定义四个欧拉参数:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 \end{bmatrix}^T \triangleq \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2} =: \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \varepsilon_4 \triangleq \cos \frac{\theta}{2} \quad (8.7)$$

则有如下多项式矩阵形式的方向余弦矩阵:

$$A_{ij} = I_3(2\varepsilon_4^2 - 1) + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \varepsilon_4 + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^T \quad (8.8)$$

欧拉参数满足如下约束方程:

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^2 + \varepsilon_4^2 = n^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = \sin^2 \frac{\theta}{2} + \cos^2 \frac{\theta}{2} = 1 \quad (8.9)$$

用欧拉参数表示的方向余弦矩阵形式不唯一:

$$\begin{cases} A_{ij} = I_3(2\varepsilon_4^2 - 1) + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \varepsilon_4 + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^T, \\ A_{ij} = I_3(1 - 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^2) + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \varepsilon_4 + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^T \end{cases} \quad (8.10)$$

用欧拉参数表示的方向余弦矩阵的展开形式为

$$A_{ij} = I_3(1 - 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^2) + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \varepsilon_4 + 2\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^T = \begin{bmatrix} 1 - 2\varepsilon_2^2 - 2\varepsilon_3^2 & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_2\varepsilon_1 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_3^2 - 2\varepsilon_1^2 & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_3\varepsilon_1 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_3\varepsilon_2 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2\varepsilon_1^2 - 2\varepsilon_2^2 \end{bmatrix} \quad (8.11)$$

四个欧拉参数满足模为 1 的约束方程, 即

$$\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1 \quad (8.12)$$

由 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ij|j} = A_{ij}^T \dot{A}_{ij}$ 可得用欧拉参数及其导数表示的 $\boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 的表达式。

用欧拉参数及其导数表示的 $\boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 的表达式为

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 I_3 - \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} & -\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} =: H_{EP} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \quad (8.13)$$

进一步可得 $\boldsymbol{\omega}_{ij|j}$ 在 i 系中的投影:

$$\boldsymbol{\omega}_{ij|i} = A_{ij} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 I_3 + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} & -\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \quad (8.14)$$

以及

$$\frac{\partial \omega_{ij|i}}{\partial \epsilon} = 2 \begin{bmatrix} -\dot{\epsilon}_4 & -\dot{\epsilon}_3 & \dot{\epsilon}_2 & \dot{\epsilon}_1 \\ \dot{\epsilon}_3 & -\dot{\epsilon}_4 & -\dot{\epsilon}_1 & \dot{\epsilon}_2 \\ -\dot{\epsilon}_2 & \dot{\epsilon}_1 & -\dot{\epsilon}_4 & \dot{\epsilon}_3 \end{bmatrix} = 2 \left[-\dot{\epsilon}_4 I_3 + \begin{bmatrix} \ddot{\epsilon} & \dot{\epsilon} \end{bmatrix} \right] \quad (8.15)$$

推导过程

取 $\omega_{ij|j}$ 的 x 分量:

$$\begin{aligned} (\omega_x)_{ij|j} &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\ &= [4\epsilon_1(\epsilon_1\epsilon_4 - \epsilon_2\epsilon_3) + 2\epsilon_4]\dot{\epsilon}_1 + [4\epsilon_2(\epsilon_1\epsilon_4 - \epsilon_2\epsilon_3) + 2\epsilon_3]\dot{\epsilon}_2 \\ &\quad + [4\epsilon_3(\epsilon_1\epsilon_4 - \epsilon_2\epsilon_3) - 2\epsilon_2]\dot{\epsilon}_3 + [4\epsilon_4(\epsilon_1\epsilon_4 - \epsilon_2\epsilon_3) - 2\epsilon_1]\dot{\epsilon}_4 \\ &= 2\epsilon_4\dot{\epsilon}_1 + 2\epsilon_3\dot{\epsilon}_2 - 2\epsilon_2\dot{\epsilon}_3 - 2\epsilon_1\dot{\epsilon}_4 \end{aligned} \quad (8.16)$$

其中 A_{ij} 展开为

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2 & 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4) & 2(\epsilon_1\epsilon_3 + \epsilon_2\epsilon_4) \\ 2(\epsilon_2\epsilon_1 + \epsilon_3\epsilon_4) & 1 - 2\epsilon_3^2 - 2\epsilon_1^2 & 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4) \\ 2(\epsilon_3\epsilon_1 - \epsilon_2\epsilon_4) & 2(\epsilon_3\epsilon_2 + \epsilon_1\epsilon_4) & 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (8.17)$$

计算反对称矩阵:

$$\tilde{\omega}_{ij|j} = A_{ij}^T \dot{A}_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{a}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{a}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{a}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -(\omega_z)_{ij|j} & (\omega_y)_{ij|j} \\ (\omega_z)_{ij|j} & 0 & -(\omega_x)_{ij|j} \\ -(\omega_y)_{ij|j} & (\omega_x)_{ij|j} & 0 \end{bmatrix} \quad (8.18)$$

利用约束方程及其导数:

$$1 = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 \quad (8.19)$$

$$0 = 2(\epsilon_1\dot{\epsilon}_1 + \epsilon_2\dot{\epsilon}_2 + \epsilon_3\dot{\epsilon}_3 + \epsilon_4\dot{\epsilon}_4) \quad (8.20)$$

8.2.1 由角速度列阵反求欧拉参数对时间的一阶导数

由式 (8.13), $\omega_{ij|j}$ 的表达式可改写为增广形式:

$$\omega_{ij|j} = 2 \begin{bmatrix} \epsilon_4 & \epsilon_3 & -\epsilon_2 & -\epsilon_1 \\ -\epsilon_3 & \epsilon_4 & \epsilon_1 & -\epsilon_2 \\ \epsilon_2 & -\epsilon_1 & \epsilon_4 & -\epsilon_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}_1 \\ \dot{\epsilon}_2 \\ \dot{\epsilon}_3 \\ \dot{\epsilon}_4 \end{bmatrix}, \quad 0 = 2(\epsilon_1\dot{\epsilon}_1 + \epsilon_2\dot{\epsilon}_2 + \epsilon_3\dot{\epsilon}_3 + \epsilon_4\dot{\epsilon}_4) \quad (8.21)$$

由此可得增广矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}_1 \\ \dot{\varepsilon}_2 \\ \dot{\varepsilon}_3 \\ \dot{\varepsilon}_4 \end{bmatrix} =: 2\bar{H}_{\text{EP}}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \quad (8.22)$$

其中

$$\bar{H}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \quad (8.23)$$

可以验证 $\bar{H}_{\text{EP}}$ 为正交矩阵:

$$\bar{H}_{\text{EP}}^{\text{T}} \bar{H}_{\text{EP}} = \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 & \varepsilon_1 \\ \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_4 & \varepsilon_3 \\ -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & \varepsilon_3 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_1 \\ -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 & \varepsilon_1 & -\varepsilon_2 \\ \varepsilon_2 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} = I_4 \quad (8.24)$$

因此, 由角速度反求欧拉参数导数的表达式为

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \frac{1}{2} \bar{H}_{\text{EP}}^{\text{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_2 & \varepsilon_1 \\ \varepsilon_3 & \varepsilon_4 & -\varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ -\varepsilon_2 & \varepsilon_1 & \varepsilon_4 & \varepsilon_3 \\ -\varepsilon_1 & -\varepsilon_2 & -\varepsilon_3 & \varepsilon_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \varepsilon_4 I_3 + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \\ -\bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\text{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_{ij|j} \quad (8.25)$$

§ 8.3

欧拉角

8.3.1 体内 ZXZ 转动 (经典欧拉角)

从 i 系到 j 系的相对转动解读为绕连体坐标系 (动系) 坐标轴的三次相继转动, 转轴分别为 Z 、 X 、 Z , 转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。在经典力学中:

- θ_1 : 转轴 z_i , 进动角 (ψ)
- θ_2 : 转轴 L (节线), 章动角 (θ)

- θ_3 : 转轴 z_j , 自转角 (ϕ)

坐标变换矩阵:

$$A_{ij} = A_z(\theta_1)A_x(\theta_2)A_z(\theta_3) \quad (8.26)$$

展开得

$$\begin{aligned} A_{ij} &= A_z(\theta_1)A_x(\theta_2)A_z(\theta_3) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 \\ 0 & \sin \theta_2 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1c_2s_3 & -c_1s_3 - s_1c_2c_3 & s_1s_2 \\ s_1c_3 + c_1c_2s_3 & c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 \\ s_2s_3 & s_2c_3 & c_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (8.27)$$

其中 $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$ 。

由坐标变换矩阵反求转角

令

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1c_2s_3 & -c_1s_3 - s_1c_2c_3 & s_1s_2 \\ s_1c_3 + c_1c_2s_3 & c_1c_2c_3 - s_1s_3 & -c_1s_2 \\ s_2s_3 & s_2c_3 & c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (8.28)$$

(I) 当 $c_2 = a_{33} \approx 1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} c_1c_3 - s_1s_3 & -c_1s_3 - s_1c_3 & 0 \\ s_1c_3 + c_1s_3 & c_1c_3 - s_1s_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.29)$$

其中 $a_{11} = \cos(\theta_1 + \theta_3)$, $a_{21} = \sin(\theta_1 + \theta_3)$ 。可取

$$\theta_2 = 0 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi \quad (8.30)$$

(II) 当 $c_2 = a_{33} \approx -1$ 时, $s_2 \approx 0$, 此时

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} c_1c_3 + s_1s_3 & -c_1s_3 + s_1c_3 & 0 \\ s_1c_3 - c_1s_3 & -c_1c_3 - s_1s_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (8.31)$$

其中 $a_{11} = \cos(\theta_1 - \theta_3)$, $a_{21} = \sin(\theta_1 - \theta_3)$ 。可取

$$\theta_2 = \pi + 2k_1\pi, \quad \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) + 2k_2\pi \quad (8.32)$$

(III) 当 $|c_2| = |a_{33}| \neq 1$ 时,

$$\begin{bmatrix} 1 & -a_{33} \\ a_{33} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 c_3 \\ s_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 c_3 = (a_{11} - a_{22} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_1 \\ s_1 s_3 = (-a_{22} + a_{11} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_2 \end{cases} \quad (8.33)$$

$$\begin{bmatrix} -a_{33} & -1 \\ -1 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 c_3 \\ c_1 s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{21} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1 c_3 = (a_{21} + a_{12} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_3 \\ c_1 s_3 = (-a_{12} - a_{21} a_{33}) / (1 - a_{33}^2) =: b_4 \end{cases} \quad (8.34)$$

进而有

$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} \quad (8.35)$$

$$\begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases} \quad (8.36)$$

体内 ZZX 转动与角速度投影列阵的关系

由 $\tilde{\omega}_{ij|j} = A_{ij}^T \dot{A}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij|j} = \begin{bmatrix} \sin \theta_2 \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_2 \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \cos \theta_2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: H_{\text{BZXZ}} \dot{\theta} \quad (8.37)$$

系数矩阵的行列式为

$$\det(H_{\text{BZXZ}}) = -\sin \theta_2 \quad (8.38)$$

因此, 当 $\theta_2 = k\pi$ 时, 不存在从 $\omega_{ij|j}$ 到 $\dot{\theta}$ 的对应关系; 也不存在从 $\omega_{ij|j}$ 到 $\ddot{\theta}$ 的对应关系。 $\theta_2 = k\pi$ 为此类三轴角的奇异点。

角速度列阵 $\omega_{ij|j}$ 对体内 ZZX 转角 θ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \omega_{ij|j}}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} 0 & \cos \theta_2 \sin \theta_3 \dot{\theta}_1 & \sin \theta_2 \cos \theta_3 \dot{\theta}_1 - \cos \theta_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & \cos \theta_2 \cos \theta_3 \dot{\theta}_1 & -\sin \theta_2 \sin \theta_3 \dot{\theta}_1 - \cos \theta_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & -\sin \theta_2 \dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.39)$$

8.3.2 体内 ZYX 转动（卡尔丹角，Yaw-Pitch-Roll）

从 i 系到 j 系的相对转动解读为绕连体坐标系（动系）坐标轴的三次相继转动，转轴分别为 Z 、 Y 、 X ，转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 。在飞行器动力学中：

- θ_1 ：转轴 z_i ，偏航角（ ψ ）
- θ_2 ：转轴 L （节线），俯仰角（ θ ）
- θ_3 ：转轴 x_j ，滚转角（ ϕ ）

坐标变换矩阵：

$$A_{ij} = A_z(\theta_1)A_y(\theta_2)A_x(\theta_3) \quad (8.40)$$

展开得

$$\begin{aligned} A_{ij} &= A_z(\theta_1)A_y(\theta_2)A_x(\theta_3) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ 0 & \sin \theta_3 & \cos \theta_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (8.41)$$

其中 $c_i = \cos \theta_i$ ， $s_i = \sin \theta_i$ 。

由坐标变换矩阵反求转角

令

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 c_3 + c_1 s_2 s_3 & s_1 s_3 + c_1 s_2 c_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_3 + s_1 s_2 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 s_2 c_3 \\ -s_2 & c_2 s_3 & c_2 c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (8.42)$$

(I) 当 $s_2 = -a_{31} \approx 1$ 时， $c_2 \approx 0$ ，此时

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -s_1 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_3 + c_1 c_3 \\ 0 & c_1 c_3 + s_1 s_3 & -c_1 s_3 + s_1 c_3 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.43)$$

其中 $a_{23} = \sin(\theta_1 - \theta_3)$, $a_{22} = \cos(\theta_1 - \theta_3)$ 。可取

$$\theta_2 = \pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi \quad (8.44)$$

(II) 当 $s_2 = -a_{31} \approx -1$ 时, $c_2 \approx 0$, 此时

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -s_1c_3 - c_1s_3 & s_1s_3 - c_1c_3 \\ 0 & c_1c_3 - s_1s_3 & -c_1s_3 - s_1c_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.45)$$

其中 $a_{23} = -\sin(\theta_1 + \theta_3)$, $a_{22} = \cos(\theta_1 + \theta_3)$ 。可取

$$\theta_2 = -\pi/2 + 2k_1\pi, \quad \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(-a_{23}, a_{22}) + 2k_2\pi \quad (8.46)$$

(III) 当 $|s_2| = |a_{31}| \neq 1$ 时,

$$\begin{bmatrix} 1 & -a_{31} \\ -a_{31} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1c_3 \\ s_1s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{22} \\ a_{13} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1c_3 = (a_{22} + a_{13}a_{31})/(1 - a_{31}^2) =: b_1 \\ s_1s_3 = (a_{13} + a_{22}a_{31})/(1 - a_{31}^2) =: b_2 \end{cases} \quad (8.47)$$

$$\begin{bmatrix} -a_{31} & -1 \\ -1 & -a_{31} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1c_3 \\ c_1s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{23} \\ a_{12} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_1c_3 = (-a_{12} + a_{23}a_{31})/(1 - a_{31}^2) =: b_3 \\ c_1s_3 = (-a_{23} + a_{12}a_{31})/(1 - a_{31}^2) =: b_4 \end{cases} \quad (8.48)$$

进而有

$$\begin{cases} \theta_1 + \theta_3 = \text{atan2}(b_3 + b_4, b_1 - b_2) =: b_5 + 2k_1\pi \\ \theta_1 - \theta_3 = \text{atan2}(b_3 - b_4, b_1 + b_2) =: b_6 + 2k_2\pi \end{cases} \quad (8.49)$$

$$\begin{cases} \theta_1 = (b_5 + b_6)/2 + k_3\pi \\ \theta_3 = (b_5 - b_6)/2 - k_3\pi + 2k_4\pi \end{cases} \quad (8.50)$$

体内 ZYX 转动与角速度投影列阵的关系

由 $\tilde{\omega}_{ij|j} = A_{ij}^T \dot{A}_{ij}$ 可得:

$$\omega_{ij|j} = \begin{bmatrix} -\sin \theta_2 & 0 & 1 \\ \cos \theta_2 \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ \cos \theta_2 \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} =: H_{\text{BZYX}} \dot{\theta} \quad (8.51)$$

系数矩阵的行列式为

$$\det(H_{BZYX}) = -\cos \theta_2 \quad (8.52)$$

因此, 当 $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 时, 不存在从 $\omega_{ij|j}$ 到 $\dot{\theta}$ 的对应关系; 也不存在从 $\dot{\omega}_{ij|j}$ 到 $\ddot{\theta}$ 的对应关系。 $\theta_2 = \pi/2 + k\pi$ 为此类三轴角的奇异点。

角速度列阵 $\omega_{ij|j}$ 对体内 ZYX 转角 θ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \omega_{ij|j}}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} 0 & -\cos \theta_2 \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & -\sin \theta_2 \sin \theta_3 \dot{\theta}_1 & \cos \theta_2 \cos \theta_3 \dot{\theta}_1 - \sin \theta_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & -\sin \theta_2 \cos \theta_3 \dot{\theta}_1 & -\cos \theta_2 \sin \theta_3 \dot{\theta}_1 - \cos \theta_3 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (8.53)$$

§ 8.4

坐标系姿态广义坐标的其他形式

1. 旋转向量/罗德里格斯向量

$$\rho = \theta \mathbf{n} \quad (8.54)$$

2. 罗德里格斯参数/吉布斯向量 (Rodrigues parameters / Gibbs vector)

$$\mathbf{g} = \mathbf{n} \tan \frac{\theta}{2} \quad (8.55)$$

3. 修正的罗德里格斯参数 (Modified Rodrigues Parameters, MRP)

$$\sigma = \mathbf{n} \tan \frac{\theta}{4} \quad (8.56)$$

§ 8.5

相继转动

方向余弦矩阵与转轴转角的关系用转轴和转角表示为

$$A_{ij} = I_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta) \quad (8.57)$$

当转轴 $\mathbf{n}$ 相对于 i 系和 j 系固定时,

$$\dot{A}_{ij} = (-I_3 \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta) \dot{\theta} \quad (8.58)$$

接下来对 $\tilde{\omega}_{ij|j} = A_{ij}^T \dot{A}_{ij}$ 进行化简:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\omega}_{ij|j} &= A_{ij}^T \dot{A}_{ij} \\
 &= [I_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] (-I_3 \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta) \dot{\theta} \\
 &= (-I_3 \sin \theta \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos^2 \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta \cos \theta) \dot{\theta} \\
 &\quad + (-\tilde{\mathbf{n}}^T \sin^2 \theta + \tilde{\mathbf{n}}^T \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta \cos \theta + \cancel{\tilde{\mathbf{n}}^T \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin^2 \theta}) \dot{\theta} \\
 &\quad + [-\mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta (1 - \cos \theta) + \cancel{\mathbf{n} \mathbf{n}^T \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta (1 - \cos \theta)} + \mathbf{n} \mathbf{n}^T \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta (1 - \cos \theta)] \dot{\theta} \\
 &= \tilde{\mathbf{n}} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \dot{\theta} + [-I_3 + \mathbf{n} \mathbf{n}^T - (\mathbf{n} \mathbf{n}^T - I_3)] \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \\
 &= \tilde{\mathbf{n}} \dot{\theta} = \widetilde{\mathbf{n} \dot{\theta}} \quad (8.59)
 \end{aligned}$$

由此可知, 当转轴 $\tilde{\mathbf{n}}$ 相对于 i 系和 j 系固定时,

$$\omega_{ij|j} = \mathbf{n} \dot{\theta} \quad (8.60)$$

且

$$\omega_{ij|i} = A_{ij} \omega_{ij|j} = [I_3 \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)] \mathbf{n} \dot{\theta} = \mathbf{n} \dot{\theta} = \omega_{ij|j} \quad (8.61)$$

当涉及多次相对转动时, 为避免歧义, 以上两式又可记为

$$\omega_{ij|i} = \omega_{ij|j} = \mathbf{n}_{ij} \dot{\theta}_{ij} \quad (8.62)$$

设 l 系由 i 系经三次相继转动获得, 相应的方向余弦矩阵表示为

$$A_{il} = A_{ij}(\mathbf{n}_{ij}, \theta_{ij}) A_{jk}(\mathbf{n}_{jk}, \theta_{jk}) A_{kl}(\mathbf{n}_{kl}, \theta_{kl}) \quad (8.63)$$

且 $\mathbf{n}_{ij}$ 、 $\mathbf{n}_{jk}$ 、 $\mathbf{n}_{kl}$ 不随时间变化。此时, 上式对时间的一阶导数可表示为

$$A_{il} \tilde{\omega}_{il|l} = A_{ij} \tilde{\omega}_{ij|j} A_{jk} A_{kl} + A_{ij} A_{jk} \tilde{\omega}_{jk|k} A_{kl} + A_{ij} A_{jk} A_{kl} \tilde{\omega}_{kl|l} \quad (8.64)$$

式中

$$\omega_{ij|j} = \mathbf{n}_{ij} \dot{\theta}_{ij}, \quad \omega_{jk|k} = \mathbf{n}_{jk} \dot{\theta}_{jk}, \quad \omega_{kl|l} = \mathbf{n}_{kl} \dot{\theta}_{kl} \quad (8.65)$$

则 l 系相对于 i 系的角速度在 l 系中的投影为

$$\omega_{il|l} = A_{jl}^T \omega_{ij|j} + A_{kl}^T \omega_{jk|k} + \omega_{kl|l} = A_{jl}^T \mathbf{n}_{ij} \dot{\theta}_{ij} + A_{kl}^T \mathbf{n}_{jk} \dot{\theta}_{jk} + \mathbf{n}_{kl} \dot{\theta}_{kl} \quad (8.66)$$

空间运动刚体的动能与势能

§ 9.1

空间运动刚体元件的动能

9.1.1 空间运动刚体元件动能的微元求和形式

空间运动刚体元件的动能可用微元求和的形式表示为

$$T = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok} \quad (9.1)$$

式中：

- k ——刚体上微元的标号；
- N ——微元的总数；
- m_k ——微元 k 的质量；
- $\mathbf{r}_{Ok}$ ——微元 k 在全局惯性坐标系 $Oxyz$ 中的坐标列阵；
- $\dot{\mathbf{r}}_{Ok}$ —— $\mathbf{r}_{Ok}$ 对时间的一阶导数，即在 $Oxyz$ 中的绝对速度列阵。

为便于将刚体元件的动能表示为系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 和广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的形式，为刚体元件引入一个连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ ，此时 $\mathbf{r}_{Ok}$ 可表示为

$$\mathbf{r}_{Ok} = \mathbf{r}_{OR} + A_{OR} \mathbf{l}_{Rk} \quad (9.2)$$

式中：

- $\mathbf{r}_{OR}$ —— $R\xi\eta\zeta$ 连体系原点在全局惯性坐标系中的坐标列阵；
- A_{OR} ——从 $R\xi\eta\zeta$ 连体系到全局惯性坐标系的坐标变换矩阵；

- $\mathbf{l}_{Rk}$ ——微元 k 在 $R\xi\eta\zeta$ 连体系中的坐标列阵。

式 (9.2) 对时间的一阶导数可表示为

$$\dot{\mathbf{r}}_{Ok} = \dot{\mathbf{r}}_{OR} + A_{OR}\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{OR|R}\mathbf{l}_{Rk} \quad (9.3)$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_{OR|R}$ 表示连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 相对于全局惯性坐标 $Oxyz$ 的绝对角速度在 $R\xi\eta\zeta$ 系中的投影列阵。

将速度列阵进一步改写为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}}_{Ok} &= A_{OR}A_{OR}^T\dot{\mathbf{r}}_{OR} + A_{OR}\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T\boldsymbol{\omega}_{OR|R} \\ &= \begin{bmatrix} A_{OR} & A_{OR}\tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{OR}^T\dot{\mathbf{r}}_{OR} \\ \boldsymbol{\omega}_{OR|R} \end{bmatrix} =: C_{Rk}\mathbf{v}_R \end{aligned} \quad (9.4)$$

用连体坐标系运动学量表示的刚体元件的动能

将式 (9.4) 代入式 (9.1)，可得空间运动刚体元件的动能

$$\begin{aligned} T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \dot{\mathbf{r}}_{Ok}^T \dot{\mathbf{r}}_{Ok} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (C_{Rk}\mathbf{v}_R)^T (C_{Rk}\mathbf{v}_R) \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k \mathbf{v}_R^T C_{Rk}^T C_{Rk} \mathbf{v}_R \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T \left(\sum_{k=1}^N m_k C_{Rk}^T C_{Rk} \right) \mathbf{v}_R \\ &=: \frac{1}{2} \mathbf{v}_R^T M_R \mathbf{v}_R \end{aligned} \quad (9.5)$$

式中 M_R 称为刚体元件的质量矩阵。

空间运动刚体元件的质量矩阵

$$\begin{aligned}
M_R &= \sum_{k=1}^N m_k C_{Rk}^T C_{Rk} \\
&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} A_{OR} & A_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A_{OR} & A_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} A_{OR}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} A_{OR}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{OR} & A_{OR} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
&= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} I_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \tag{9.6}
\end{aligned}$$

由此可知，此处定义的空间运动刚体元件的质量矩阵 M_R 为定常（时不变）矩阵。

空间运动刚体元件时不变质量矩阵

$$\begin{aligned}
M_R &= \sum_{k=1}^N m_k \begin{bmatrix} I_3 & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} I_3 \sum_{k=1}^N m_k & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \\ \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} I_3 \sum_{k=1}^N m_k & \left[\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk} \right]^T \\ \left[\sum_{k=1}^N m_k \mathbf{l}_{Rk} \right] & \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \end{bmatrix} \times \\
&=: \begin{bmatrix} m I_3 & m \tilde{\mathbf{l}}_{RC}^T \\ m \tilde{\mathbf{l}}_{RC} & \mathbf{J}_{R|R} \end{bmatrix} \tag{9.7}
\end{aligned}$$

式中：

- m —— 刚体元件的质量；

- $\mathbf{l}_{RC}$ ——刚体元件质心在连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 中的坐标列阵;
- $\mathbf{J}_{R|R}$ ——刚体元件在 $R\xi\eta\zeta$ 系中的转动惯量矩阵。

矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的分量表达式

刚体元件质量矩阵中的 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的分量表达式为

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = \sum_{k=1}^N m_k (l_{Rk}^2 \mathbf{I}_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \quad (9.8)\end{aligned}$$

刚体元件惯性积矩阵:

$$\mathbf{I}_{R|R} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & \sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ \sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & \sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ \sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \quad (9.9)$$

§ 9.2

空间运动刚体元件的重力势能

空间运动刚体元件的重力势能可用微元求和的形式表示为

$$\begin{aligned}
 V_{\text{gravity}} &= - \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{Ok} \\
 &= - \mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k \mathbf{r}_{Ok} \\
 &= - \mathbf{g}^T \sum_{k=1}^N m_k (\mathbf{r}_{OR} + A_{OR} \mathbf{l}_{Rk}) \\
 &= - \mathbf{g}^T (m \mathbf{r}_{OR} + m A_{OR} \mathbf{l}_{RC}) \\
 &= - m \mathbf{g}^T (\mathbf{r}_{OR} + A_{OR} \mathbf{l}_{RC})
 \end{aligned} \tag{9.10}$$

§ 9.3

空间运动刚体元件的转动惯量张量

绕连体坐标系 $R\xi\eta\zeta$ 原点 R 作定点转动的刚体元件的动能可表示为

$$\begin{aligned}
 T &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \cdot (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk}) \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{r}_{Rk} \times (\vec{\omega}_{OR} \times \vec{r}_{Rk})] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{\omega}_{OR} - (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{\omega}_{OR}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR} (\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - (\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk}) \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} m_k [\vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &= \vec{\omega}_{OR} \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k [\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk}] \cdot \vec{\omega}_{OR} \\
 &=: \frac{1}{2} \vec{\omega}_{OR} \cdot \vec{J}_R \cdot \vec{\omega}_{OR}
 \end{aligned} \tag{9.11}$$

式中 $\vec{J}_R$ 称为刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量。

空间运动刚体元件的转动惯量张量的坐标表示

刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量的坐标表示为

$$\begin{aligned}
 \vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k [\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk}] \\
 &= \vec{e}_O^T \sum_{k=1}^N m_k [I_3(\mathbf{r}_{Rk}^T \mathbf{r}_{Rk}) - \mathbf{r}_{Rk} \mathbf{r}_{Rk}^T] \vec{e}_O =: \vec{e}_O^T \mathbf{J}_{R|O} \vec{e}_O \\
 &= \vec{e}_R^T \sum_{k=1}^N m_k [I_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T] \vec{e}_R =: \vec{e}_R^T \mathbf{J}_{R|R} \vec{e}_R
 \end{aligned} \tag{9.12}$$

式中 $\mathbf{J}_{R|O}$ 与 $\mathbf{J}_{R|R}$ 均为实对称矩阵，且满足

$$\mathbf{J}_{R|O} = A_{OR} \mathbf{J}_{R|R} A_{OR}^T, \quad \mathbf{J}_{R|R} = \sum_{k=1}^N m_k [I_3(\mathbf{l}_{Rk}^T \mathbf{l}_{Rk}) - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T] = \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T \tag{9.13}$$

空间运动刚体元件的转动惯量张量的平行移轴定理

刚体元件相对于点 R 的转动惯量张量可借助质心点 C 作如下变换：

$$\begin{aligned}
 \vec{J}_R &= \sum_{k=1}^N m_k [\vec{I}(\vec{r}_{Rk} \cdot \vec{r}_{Rk}) - \vec{r}_{Rk} \vec{r}_{Rk}] \\
 &= \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}[(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck}) \cdot (\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})] - \sum_{k=1}^N m_k [(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})(\vec{r}_{RC} + \vec{r}_{Ck})] \\
 &= m \vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) + \sum_{k=1}^N m_k \vec{I}(\vec{r}_{Ck} \cdot \vec{r}_{Ck}) - m(\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC}) - \sum_{k=1}^N m_k (\vec{r}_{Ck} \vec{r}_{Ck}) \\
 &= m[\vec{I}(\vec{r}_{RC} \cdot \vec{r}_{RC}) - (\vec{r}_{RC} \vec{r}_{RC})] + \vec{J}_C
 \end{aligned} \tag{9.14}$$

上式即为空间运动刚体元件的转动惯量张量平行移轴定理。

空间运动刚体元件的惯性主轴系

刚体元件相对于任意点 R 的转动惯量张量在选定的坐标系（如 $R\xi\eta\zeta$ 系）中的投影矩阵为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{J}_{R|R} &= \sum_{k=1}^N m_k \tilde{\mathbf{l}}_{Rk} \tilde{\mathbf{l}}_{Rk}^T = \sum_{k=1}^N m_k (l_{Rk}^2 I_3 - \mathbf{l}_{Rk} \mathbf{l}_{Rk}^T) \\
 &= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^N m_k (\eta_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \eta_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \xi_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \xi_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \zeta_{Rk}^2) & -\sum_{k=1}^N m_k \eta_{Rk} \zeta_{Rk} \\ -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \xi_{Rk} & -\sum_{k=1}^N m_k \zeta_{Rk} \eta_{Rk} & \sum_{k=1}^N m_k (\xi_{Rk}^2 + \eta_{Rk}^2) \end{bmatrix} \\
 &=: \begin{bmatrix} J_{\xi\xi} & J_{\xi\eta} & J_{\xi\zeta} \\ J_{\eta\xi} & J_{\eta\eta} & J_{\eta\zeta} \\ J_{\zeta\xi} & J_{\zeta\eta} & J_{\zeta\zeta} \end{bmatrix}_{R|R} \quad (9.15)
 \end{aligned}$$

一般情况下 $\mathbf{J}_{R|R}$ 为非对角矩阵。我们总是可以找到这样一个坐标系 R' ，使得 $\vec{J}_R$ 在该系中的投影矩阵 $\mathbf{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵。

对于 3×3 的实对称矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ ，由矩阵特征值相关理论可知，一定存在三个线性独立且模为 1 的 3×1 的实数列阵 φ_i ，使得

$$\mathbf{J}_{R|R} \varphi_i = \lambda_i \varphi_i \quad (9.16)$$

式中实数 λ_i 称为矩阵 $\mathbf{J}_{R|R}$ 的特征值，特征向量 φ_i 满足两两正交：

$$\varphi_i^T \varphi_j = \delta_{ij}, \quad \varphi_3 = \varphi_1 \times \varphi_2 \quad (9.17)$$

由式 (9.16) 可得

$$\mathbf{J}_{R|R} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \quad (9.18)$$

上式可简记为

$$\mathbf{J}_{R|R} \Phi = \Phi \operatorname{diag}(\boldsymbol{\lambda}) \quad (9.19)$$

式中

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \varphi_3 \end{bmatrix}, \quad \Phi^{-1} = \Phi^T, \quad \boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} \quad (9.20)$$

由 $\mathbf{J}_{R|R}\Phi = \Phi \text{diag}(\boldsymbol{\lambda})$ 和 $\Phi^{-1} = \Phi^T$ 可得

$$\text{diag}(\boldsymbol{\lambda}) = \Phi^T \mathbf{J}_{R|R} \Phi \quad (9.21)$$

上式可改写为

$$\mathbf{J}_{R|R'} = A_{RR'}^T \mathbf{J}_{R|R} A_{RR'} \quad (9.22)$$

式中 $\mathbf{J}_{R|R'}$ 为对角矩阵, $A_{RR'}$ 为从 R' 系到 R 系的坐标变换矩阵, R' 系称为转动惯量张量 $\vec{J}_R$ 的惯性主轴系。

体元件广义坐标与系统总体动力学方程

§ 10.1

多刚体系统体元件广义坐标

多刚体系统体元件广义坐标 $\mathbf{q}$ 由系统中所有体元件连体坐标系相对于全局惯性坐标系的广义坐标构成，可记为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{B_1}^T & \mathbf{q}_{B_2}^T & \cdots & \mathbf{q}_{B_n}^T \end{bmatrix}^T, \quad (10.1)$$

式中 n 表示系统包含的体元件个数； $\mathbf{q}_{B_i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 表示体元件 i 连体坐标系相对于全局惯性坐标系的广义坐标，可表示为

$$\mathbf{q}_{B_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}^T & \boldsymbol{\theta}_{0,i}^T \end{bmatrix}^T, \quad (10.2)$$

式中 $\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0}$ 表示从全局惯性坐标系 (0 系) 原点 O_0 到刚体元件 i 连体坐标系 (i 系) 原点 O_i 的位置矢量在 0 系中的投影列阵； $\boldsymbol{\theta}_{0,i}$ 表示 i 相对于 0 系的相对转动广义坐标，可取为欧拉四元数或三轴角形式。

§ 10.2

系统约束方程

多刚体系统体元件广义坐标往往并不独立，需满足相应的约束方程，包括铰元件约束方程

$$\mathbf{c}_J = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{J_1}^T & \mathbf{c}_{J_2}^T & \cdots & \mathbf{c}_{J_m}^T \end{bmatrix}^T, \quad (10.3)$$

以及体元件自身广义坐标不独立所对应的约束方程

$$\mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{B_1}^T & \mathbf{c}_{B_2}^T & \cdots & \mathbf{c}_{B_n}^T \end{bmatrix}^T, \quad (10.4)$$

式中 m 表示系统包含的铰元件个数; $\mathbf{c}_{J_i}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 表示铰元件 i 引起的约束方程; $\mathbf{c}_{B_i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 表示体元件 i 自身广义坐标不独立所对应的约束方程。当体元件自身广义坐标独立时, $\mathbf{c}_B$ 为空集。系统约束方程可记为

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_J^T & \mathbf{c}_B^T \end{bmatrix}^T. \quad (10.5)$$

10.2.1 铰元件约束方程

设铰元件 J_j 为转动铰元件, 并关联了体元件 $B_{b(j)}$ 上的点 B_j 以及体元件 $B_{m(j)}$ 上的点 M_j , 其位置级约束方程可表示为

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_{J_j} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 M_j|0} - \mathbf{r}_{O_0 B_j|0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix}, \quad (10.6)$$

式中

$$\mathbf{r}_{O_0 M_j|0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{m(j)}|0} + \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{r}_{O_{m(j)} M_j|m(j)}, \quad (10.7)$$

$$\mathbf{r}_{O_0 B_j|0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{b(j)}|0} + \mathbf{A}_{0,b(j)} \mathbf{r}_{O_{b(j)} B_j|b(j)}, \quad (10.8)$$

三维列阵 $\mathbf{n}_{J_j}$ 为在 $b(j)$ 系和 $m(j)$ 系中表示的铰元件转轴方向的单位矢量。 $\mathbf{T}_{J_j} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_{J_j,1} & \boldsymbol{\tau}_{J_j,2} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\tau}_{J_j,1}$ 和 $\boldsymbol{\tau}_{J_j,2}$ 为建模时预先定义好的一对模为 1 的定常三维列阵; $\boldsymbol{\tau}_{J_j,1}$ 、 $\boldsymbol{\tau}_{J_j,2}$ 与 $\mathbf{n}_{J_j}$ 两两正交。

10.2.2 铰元件约束方程雅可比矩阵

对于转动铰元件 J_j , 其约束方程对体元件 $B_{b(j)}$ 的广义坐标 $\mathbf{q}_{B_{b(j)}}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \mathbf{c}_{J_j}}{\partial \mathbf{q}_{B_{b(j)}}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{b(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 M_j|0} - \mathbf{r}_{O_0 B_j|0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{b(j)}}} \begin{bmatrix} -\mathbf{r}_{O_0 O_{b(j)}|0} - \mathbf{A}_{0,b(j)} \mathbf{r}_{O_{b(j)} B_j|b(j)} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \quad (10.9)$$

$$= - \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0,b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)} B_j|b(j)}^T \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,b(j)}) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{J_j}^T [\mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j}]^T \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,b(j)}) \end{bmatrix}. \quad (10.10)$$

对于转动铰元件 J_j , 其约束方程对体元件 $B_{m(j)}$ 的广义坐标 $\mathbf{q}_{B_{m(j)}}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial \mathbf{c}_{J_j}}{\partial \mathbf{q}_{B_{m(j)}}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{m(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 M_j|0} - \mathbf{r}_{O_0 B_j|0} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_{m(j)}}} \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_0 O_{m(j)}|0} + \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{r}_{O_{m(j)} M_j|m(j)} \\ \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \mathbf{n}_{J_j} \end{bmatrix} \quad (10.11)$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0,m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,m(j)}) \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{J_j}^T \mathbf{A}_{0,b(j)}^T \mathbf{A}_{0,m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{J_j}^T \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,m(j)}) \end{bmatrix}. \quad (10.12)$$

§ 10.3

系统动能及其对广义坐标的偏导数

10.3.1 刚体的动能

多刚体系统的动能可由系统中所有体元件的动能求和得到, 即

$$T = \sum_{i=1}^n T_{B_i}, \quad (10.13)$$

式中体元件 i 的动能 T_{B_i} 又可表示为

$$T_{B_i} = \frac{1}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \mathbf{v}_i, \quad (10.14)$$

式中

$$\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_{O_i} = \begin{bmatrix} m_{B_i} \mathbf{I}_3 & m_{B_i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T \\ m_{B_i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i} & \mathbf{J}_{O_i|i} \end{bmatrix}, \quad (10.15)$$

$\mathbf{A}_{0,i}$ 表示从 i 系到 0 系的坐标变换矩阵; m_{B_i} 表示刚体元件的质量; $\tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}$ 表示从 i 系原点 O_i 到刚体 i 质心 C_i 的位置矢量在 i 系中的坐标列阵; $\mathbf{J}_{O_i|i}$ 表示刚体 i 相对于 O_i 的转动惯量张量在 i 系中的投影矩阵。

10.3.2 刚体的速度列阵

刚体连体坐标系的六维速度列阵可表示为

$$\mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{H}^*(\boldsymbol{\theta}_{0,i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{0,i} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\Phi}_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i}, \quad (10.16)$$

式中 $\mathbf{A}_{0,i}$ 、 $\mathbf{H}^*$ 和 $\boldsymbol{\Phi}_{B_i}$ 均为体元件 i 广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的表达式。

10.3.3 系统的动能

由此, 多刚体系统的动能可表示为

$$T = \sum_{i=1}^n T_{B_i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \mathbf{v}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{\mathbf{q}}_{B_i}^T \boldsymbol{\Phi}_{B_i}^T \mathbf{M}_{O_i} \boldsymbol{\Phi}_{B_i} \dot{\mathbf{q}}_{B_i} =: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}, \quad (10.17)$$

式中系统广义质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为分块对角矩阵, 可表示为

$$\mathbf{M} = \text{diag}(\Phi_{B_1}^T \mathbf{M}_{O_1} \Phi_{B_1}, \Phi_{B_2}^T \mathbf{M}_{O_2} \Phi_{B_2}, \dots, \Phi_{B_n}^T \mathbf{M}_{O_n} \Phi_{B_n}). \quad (10.18)$$

10.3.4 系统动能对广义坐标的偏导数

多刚体系统的动能对刚体元件 i 广义坐标的偏导数满足

$$\frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} \sum_{i=1}^n T_{B_i} = \frac{\partial T_{B_i}}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} \left\{ \frac{1}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \mathbf{v}_i \right\} = \mathbf{v}_i^T \mathbf{M}_{O_i} \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \mathbf{q}_{B_i}}. \quad (10.19)$$

10.3.5 刚体连体坐标系速度对刚体广义坐标的偏导数

刚体连体坐标系速度对刚体广义坐标的偏导数满足

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{O_0 O_i|0}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} \\ \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{0,i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{3 \times 3} & [\mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0}] \\ \mathbf{O}_{3 \times 3} & \frac{\partial \boldsymbol{\omega}_{0,i|i}}{\partial \boldsymbol{\theta}_{0,i}} \end{bmatrix} \quad (10.20)$$

§ 10.4

重力势能及其对广义坐标的偏导数

刚体元件 i 的重力势能可表示为

$$V_{\text{gravity}, B_i} = -m_{B_i} \mathbf{g}^T (\mathbf{r}_{O_0 O_i|i} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_i C_i|i}). \quad (10.21)$$

系统的重力势能可由各体元件重力势能累加得到, 即

$$V_{\text{gravity}} = \sum_i V_{\text{gravity}, B_i}. \quad (10.22)$$

系统重力势能对刚体 i 广义坐标 $\mathbf{q}_{B_i}$ 的偏导数满足

$$\frac{\partial V_{\text{gravity}}}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = \frac{\partial V_{\text{gravity}, B_i}}{\partial \mathbf{q}_{B_i}} = -m_{B_i} \mathbf{g}^T \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T \mathbf{H}^* \end{bmatrix}. \quad (10.23)$$

多刚体系统运动学方程递推形式

§ 11.1

多刚体系统树形拓扑描述

11.1.1 动力学模型拓扑图

以四足机器人为例，其多刚体系统动力学模型如图 11.1 所示。

图 11.1: 四足机器人动力学模型

动力学模型各元件连接关系可用图 11.2 所示的动力学模型拓扑图表示。

图 11.2: 四足机器人动力学模型拓扑图

11.1.2 派生树拓扑描述与元件标号

通过切断系统中的闭环，可将四足机器人多刚体系统动力学模型处理为派生树拓扑结构；编号时确保任意体元件的标号大于其内接体的标号；非切断铰元件编号与其外接体元件编号相同，切断铰元件编号与其对应的闭环相同，如图 11.3 所示。

图 11.3: 四足机器人动力学模型机身与右前腿元件标号

各元件内接体编号以及前序元件集合如表 11.1 所示。

任意体元件 k 的前序元件集合满足如下递推规律

$$\bar{p}[k] = \begin{cases} \emptyset, & k = 0, \\ \{\bar{p}[p(k)], k\}, & k \neq 0. \end{cases} \quad (11.1)$$

表 11.1: 各元件内接体编号及其前序元件集合

k	$\vec{p}(k)$	$\vec{p}[k]$
1	0	{1}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
11	1	{1, 11}
12	11	{1, 11, 12}
13	12	{1, 11, 12, 13}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
20	12	{1, 11, 12, 20}
21	20	{1, 11, 12, 20, 21}

四足机器人完整的派生树及元件编号如图 11.4 所示。

图 11.4: 四足机器人树形拓扑图

四足机器人动力学模型中每一个闭环对应着一个切断铰，与这些切断铰关联的元件序号如表 11.2 所示。

表 11.2: 四足机器人闭环切断铰关联的体元件

j	$b(j)$	$m(j)$	$r(j)$
1	4	15	3
2	7	17	6
3	10	19	9
4	13	31	12

11.1.3 系统广义坐标与约束方程

系统广义坐标 $\mathbf{q}$ 由系统派生树中非切断铰元件的相对运动广义坐标组成，并满足由切断铰元件引起的闭环约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q})$ ，可分别表示为

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{J_1} \\ \mathbf{q}_{J_2} \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{J_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{L_1} \\ \mathbf{c}_{L_2} \\ \vdots \\ \mathbf{c}_{L_m} \end{bmatrix}, \quad (11.2)$$

式中 n 为非切断铰元件的个数（等于系统包含的体元件个数）； m 为切断铰元件的个数（等于系统中闭环的个数）。对于前述四足机器人多刚体系统动力学模型： $n = 21$ ， $m = 4$ 。

§ 11.2

相邻体元运动学量递推关系

11.2.1 相邻体元位置级运动学量递推关系

以 O_i 为原点的体元件连体坐标系简称为 i 系。将大地元件连体坐标系，即 0 系，视为全局惯性坐标系，则 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 系在全局惯性坐标系中的位置和方位可通过递推的方式表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0, i} = \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{A}_{p(i), i}, \end{cases} \quad (11.3)$$

式中 $\mathbf{r}_{P_1 P_2 | i}$ 表示从 P_1 点到 P_2 的位置矢量在 i 系中的投影， $\mathbf{A}_{i, j}$ 表示从 j 系到 i 系的坐标变换矩阵， $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}$ 又可表示为

$$\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} = \mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} + \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}. \quad (11.4)$$

对于刚体元件 i ， $\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)}$ 为定常矩阵，其时间导数为零。以上等式中 $\mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}$ 和 $\mathbf{A}_{p(i), i}$ 均可表示为铰元件 J_i 广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 的表达式。

11.2.2 相邻体元速度级运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动速度和相对转动速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{v}_{i, j | j}$ ，即

$$\mathbf{v}_{i, j | j} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i, j}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_i O_j | i} \\ \boldsymbol{\omega}_{i, j | j} \end{bmatrix}, \quad (11.5)$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_{i, j | j}$ 表示 j 系相对于 i 系的相对角速度矢量在 j 系中的投影； $\dot{\mathbf{r}}$ 表示 $\mathbf{r}$ 对时间的一阶导数。相邻元件速度运动学量递推表达式可记为

$$\mathbf{v}_{0, i | i} = \mathbf{C}_{i, p(i)} \mathbf{v}_{0, p(i) | p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}, \quad (11.6)$$

相关证明见 11.11.1 小节，式中

$$\mathbf{C}_{i,p(i)} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix}. \quad (11.7)$$

对于刚体元件， $\mathbf{C}_{i,p(i)}$ 仅与 $p(i)$ 系和 i 系的相对位置和相对方位有关，可记为铰元件 J_i 广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 的表达式，如图 11.5 所示； Φ_{J_i} 也为与 $\mathbf{q}_{J_i}$ 相关的表达式。

图 11.5: 牵连速度系数矩阵

11.2.3 相邻体元件加速度运动学量递推关系

将 j 系相对于 i 系的相对平动加速度和相对转动加速度在 j 系中的六维投影列阵记为 $\mathbf{a}_{i,j|j}$ ，即

$$\mathbf{a}_{i,j|j} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,j}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_iO_j|i} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i,j|j} \end{bmatrix}, \quad (11.8)$$

相邻元件加速度运动学量递推表达式可记为

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i, \quad (11.9)$$

相关证明见 11.11.2 小节，式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \left(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \right) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|p(i)} \end{bmatrix}, \quad (11.10)$$

式中各类铰元件相对加速度非齐次项 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 的具体表达式见 11.3 节。

§ 11.3

主铰元件相对运动学方程

11.3.1 虚拟铰元件

对于虚拟铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_iO_i|p(i)} = \mathbf{l}_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i,1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i,2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i,3}), \end{cases} \quad (11.11)$$

式中 $\begin{bmatrix} x_{J_i} & y_{J_i} & z_{J_i} \end{bmatrix}^T =: \mathbf{l}_{J_i}$ 和 $\begin{bmatrix} \theta_{J_i,1} & \theta_{J_i,2} & \theta_{J_i,3} \end{bmatrix}^T =: \boldsymbol{\theta}_{J_i}$ 分别为描述虚拟铰元件 i 平动和转动的广义坐标, 绕坐标轴的单位旋转矩阵表达式分别为

$$\mathbf{A}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (11.12)$$

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \dot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.13)$$

由此可得

$$\mathbf{v}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (11.14)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \ddot{\mathbf{l}}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.15)$$

由此可得

$$\mathbf{a}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \quad (11.16)$$

上述等式中

$$\mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} -s_2 & 0 & 1 \\ c_2 s_3 & c_3 & 0 \\ c_2 c_3 & -s_3 & 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{H}}_{B321} = \begin{bmatrix} -c_2 \dot{\theta}_2 & 0 & 0 \\ -s_2 s_3 \dot{\theta}_2 + c_2 c_3 \dot{\theta}_3 & -s_3 \dot{\theta}_3 & 0 \\ -s_2 c_3 \dot{\theta}_2 - c_2 s_3 \dot{\theta}_3 & -c_3 \dot{\theta}_3 & 0 \end{bmatrix}, \quad (11.17)$$

式中 $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \sin(\theta_2)$, $c_3 = \cos(\theta_3)$, $s_3 = \sin(\theta_3)$ 。

11.3.2 转动铰元件

对于转动铰元件 i , 位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \mathbf{n}_{J_i} \mathbf{n}_{J_i}^T (1 - \cos \theta_{J_i}) \\ \quad = \mathbf{I}_3 + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} (1 - \cos \theta_{J_i}), \end{cases} \quad (11.18)$$

式中 $\mathbf{n}_{J_i}$ 表示转动铰元件 i 沿转轴方向的单位矢量在 i 系和 $p(i)$ 系中的投影列阵。

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{\theta}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.19)$$

由此可得

$$\mathbf{v}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \dot{\theta}_{J_i} =: \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (11.20)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{\theta}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.21)$$

由此可得

$$\mathbf{a}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \ddot{\theta}_{J_i} =: \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \quad (11.22)$$

11.3.3 棱柱铰元件

对于棱柱铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} l_{J_i}, \\ \mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3, \end{cases} \quad (11.23)$$

式中 $\mathbf{n}_{J_i}$ 表示棱柱铰元件 i 沿滑移轴方向的单位矢量在 i 系和 $p(i)$ 系中的投影列阵。

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \dot{l}_{J_i}, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{0}, \end{cases} \quad (11.24)$$

由此可得

$$\mathbf{v}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \dot{l}_{J_i} =: \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (11.25)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{n}_{J_i} \ddot{l}_{J_i}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (11.26)$$

由此可得

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{J_i} \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix} \ddot{l}_{J_i} =: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \quad (11.27)$$

11.3.4 固结铰元件

对于固结铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i|p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{I}_3. \end{cases} \quad (11.28)$$

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i|p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (11.29)$$

由此可得

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}. \quad (11.30)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i|p(i)} = \mathbf{0}_3, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} = \mathbf{0}_3, \end{cases} \quad (11.31)$$

由此可得

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{0}_3 \end{bmatrix}. \quad (11.32)$$

11.3.5 球铰元件

对于球铰元件 i ，位置级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{R_i O_i|p(i)} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i,1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i,2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i,3}), \end{cases} \quad (11.33)$$

式中 $[\theta_{J_i,1} \ \theta_{J_i,2} \ \theta_{J_i,3}]^T =: \boldsymbol{\theta}_{J_i}$ 为描述球铰元件 i 相对转动的广义坐标，绕坐标轴的单位旋转矩阵表达式参见 11.3 节。

速度级相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}, \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.34)$$

由此可得

$$\mathbf{v}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} =: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (11.35)$$

加速度相对运动学方程可表示为

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \end{cases} \quad (11.36)$$

由此可得

$$\mathbf{a}_{p(i), i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i), i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i), i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \ddot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}. \quad (11.37)$$

上述等式中 $\mathbf{H}_{B321}$ 和 $\dot{\mathbf{H}}_{B321}$ 的具体表达式详见 11.3 节。

11.3.6 万向节

万向节 (universal joint) 允许两根相互垂直轴的转动, 其位置级、速度级和加速度级相对运动学方程可仿照转动铰元件的推导方法, 结合两个转动自由度进行建立。

11.3.7 圆柱铰

圆柱铰 (cylindrical joint) 同时允许沿轴线的平动和绕轴线的转动, 其相对运动学方程可结合棱柱铰与转动铰的运动学方程进行建立。

11.3.8 螺旋铰

螺旋铰 (screw joint) 的平动与转动满足固定螺距约束关系, 其相对运动学方程可在圆柱铰的基础上增加螺距约束进行建立。

§ 11.4

体元件速度关于系统广义速度的线性表达式

对于任意体元件 i ，其绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 可记为如下形式

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \quad (11.38)$$

式中牵连速度矩阵

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i|k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix}, \quad k \in \vec{p}[i], \quad (11.39)$$

证明过程见 11.11.3 小节，示意图如图 11.6 所示。当 $k = p(i)$ 时，有

$$\mathbf{C}_{i,p(i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix}, \quad (11.40)$$

该表达式与式 (11.7) 相同；当 $k = i$ 时，有

$$\mathbf{C}_{i,i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i,i}^T & \mathbf{A}_{i,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_i O_i|i}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{i,i}^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{I}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_6. \quad (11.41)$$

对于任意元件 i ，其牵连速度系数矩阵 (11.39) 满足如下递推规律（运算量较大）

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{cases} \mathbf{I}_6, & k = i, \\ \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k}, & k \in \vec{p}[\vec{p}[i]]. \end{cases} \quad (11.42)$$

图 11.6: 体元件前序元件牵连速度系数矩阵

§ 11.5

闭环切断铰元件相对运动学量的计算

系统闭环切断铰元件相对运动学量并未作为系统广义坐标的一部分，需借助当前时刻的系统广义坐标来确定，计算过程中有时也要综合考虑该切断铰上一时刻的相对运动学量，以防计算结果发生突变。

11.5.1 转动铰元件

当 L_j 为转动铰时, 动系到基系的坐标转换矩阵可解读为

$$\mathbf{A}_{b(j),m(j)} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{L_j} + \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \sin \theta_{L_j} + \mathbf{n}_{L_j} \mathbf{n}_{L_j}^T (1 - \cos \theta_{L_j}) =: \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{b(j),m(j)} . \quad (11.43)$$

由此可得

$$\text{tr } \mathbf{A}_{b(j),m(j)} = 1 + 2 \cos \theta_{L_j} \quad (11.44)$$

和

$$2\mathbf{n}_{L_j} \sin \theta_{L_j} = \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{b(j),m(j)} . \quad (11.45)$$

由以上两式进一步可得

$$\cos \theta_{L_j} = \frac{\text{tr } \mathbf{A}_{b(j),m(j)} - 1}{2} =: X \quad (11.46)$$

和

$$\sin \theta_{L_j} = \frac{1}{2\mathbf{n}_{L_j}^T} \begin{bmatrix} a_{32} - a_{23} \\ a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} \end{bmatrix}_{b(j),m(j)} =: Y. \quad (11.47)$$

在 $(-\pi, \pi]$ 区间内可得

$$\hat{\theta}_{L_j} = \text{atan2}(Y, X). \quad (11.48)$$

将上一时刻 L_j 的转角记为

$$\theta_{L_j}^- = \hat{\theta}_{L_j}^- + 2\pi N_{L_j}^-, \quad (11.49)$$

式中 $\hat{\theta}_{L_j}^- \in (-\pi, \pi]$, $N_{L_j}^- \in \mathbb{N}$ 。则当前时刻运动学量满足

$$\hat{\theta}_{L_j}^+ = \hat{\theta}_{L_j}, \quad (11.50)$$

$$N_{L_j}^+ = \begin{cases} N_{L_j}^- + 1, & \hat{\theta}_{L_j}^- > \pi/2 \text{ and } \hat{\theta}_{L_j} < -\pi/2, \\ N_{L_j}^- - 1, & \hat{\theta}_{L_j}^- < -\pi/2 \text{ and } \hat{\theta}_{L_j} > \pi/2, \end{cases} \quad (11.51)$$

$$\theta_{L_j} = \hat{\theta}_{L_j}^+ + 2\pi N_{L_j}^+. \quad (11.52)$$

11.5.2 棱柱铰元件

当切断铰 L_j 为棱柱铰时, 可由位置级约束方程直接求解滑移位移 l_{L_j} , 再通过对时间求导获得速度和加速度。

11.5.3 固结铰元件

当切断铰 L_j 为固结铰时, 切断铰两侧体元件的相对位置和相对方位均为固定值, 无需额外广义坐标。

11.5.4 球铰元件

当切断铰 L_j 为球铰时, 可由坐标转换矩阵 $\mathbf{A}_{b(j),m(j)}$ 反解出三个转动广义坐标。

11.5.5 万向节

当切断铰 L_j 为万向节时, 可由坐标转换矩阵反解出两个转动广义坐标。

§ 11.6

闭环切断铰元件约束方程

11.6.1 转动铰元件

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时, 其位置级约束方程可表示为

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_{L_j} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_{r(j)}M_j|r(j)} - \mathbf{r}_{O_{r(j)}B_j|r(j)} \\ \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{L_j,U} \\ \mathbf{c}_{L_j,D} \end{bmatrix}, \quad (11.53)$$

式中

$$\mathbf{r}_{O_{r(j)}M_j|r(j)} = \mathbf{r}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{r}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}, \quad (11.54)$$

$$\mathbf{r}_{O_{r(j)}B_j|r(j)} = \mathbf{r}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \mathbf{r}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}, \quad (11.55)$$

三维列阵 $\mathbf{n}_{L_j}$ 为在 $b(j)$ 系和 $m(j)$ 系中表示的切断铰转轴方向的单位矢量。 $\mathbf{T}_{L_j} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_{L_j,1} & \boldsymbol{\tau}_{L_j,2} \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\tau}_{L_j,1}$ 和 $\boldsymbol{\tau}_{L_j,2}$ 为建模时定义的一对模为 1 的定常三维列阵; $\boldsymbol{\tau}_{L_j,1}$ 、 $\boldsymbol{\tau}_{L_j,2}$ 与 $\mathbf{n}_{L_j}$ 两两正交。

位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j,U}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{c}}_{L_j,U} &= \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}M_j|r(j)} - \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}B_j|r(j)} \quad (11.56) \\
&= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{r}_{O_{m(j)}M_j|m(j)} \right) - \frac{d}{dt} \left(\mathbf{r}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \mathbf{r}_{O_{b(j)}B_j|b(j)} \right) \\
&= \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{r(j),m(j)|m(j)} \mathbf{r}_{O_{m(j)}M_j|m(j)} \\
&\quad - \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} - \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{r(j),b(j)|b(j)} \mathbf{r}_{O_{b(j)}B_j|b(j)} \\
&= \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{A}_{r(j),m(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} + \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&\quad - \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} - \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|b(j)} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)} & \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \end{bmatrix} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)} & \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|b(j)} \end{bmatrix} \\
&=: \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)} & \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)} & \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),b(j)|b(j)}. \quad (11.57)
\end{aligned}$$

位置级约束方程中 $\mathbf{c}_{L_j,D}$ 关于时间的一阶导数满足

$$\begin{aligned}
\dot{\mathbf{c}}_{L_j,D} &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} \right) \quad (11.58) \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \dot{\mathbf{A}}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} + \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \dot{\mathbf{A}}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{r(j),b(j)|r(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{r(j),m(j)|r(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|m(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|m(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&= \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \mathbf{A}_{b(j),m(j)}^T \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|b(j)} - \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j} \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{m(j)}|r(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{r(j),m(j)|m(j)} \end{bmatrix} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}O_{b(j)}|r(j)} \\ \boldsymbol{\omega}_{r(j),b(j)|b(j)} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} \\
&\quad - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),b(j)|b(j)}. \quad (11.59)
\end{aligned}$$

当闭环 L_j 切断铰为转动铰元件时, 则有

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{c}}_{L_j,U} \\ \dot{\mathbf{c}}_{L_j,D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)} & \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} - \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)} & \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}^T \\ \mathbf{O}_{2 \times 3} & \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),m(j)} \tilde{\mathbf{n}}_{L_j}^T \mathbf{A}_{b(j),r}^T \end{bmatrix} \quad (11.60)$$

$$=: \Psi_{m(j)} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} - \Psi_{b(j)} \mathbf{v}_{r(j),b(j)|b(j)}. \quad (11.61)$$

11.6.2 棱柱铰元件

当切断铰 L_j 为棱柱铰时, 约束方程仅含位置约束 (转轴方向不变), 其速度级方程可仿照转动铰的推导方法建立。

11.6.3 固结铰元件

当切断铰 L_j 为固结铰时, 约束方程包含完整的位置约束和方向约束。

11.6.4 球铰元件

当切断铰 L_j 为球铰时, 约束方程仅含位置约束 (无方向约束), 其速度级方程形式相应简化。

11.6.5 万向节

当切断铰 L_j 为万向节时, 约束方程包含位置约束和一个方向约束。

§ 11.7

速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式

对于任意闭环切断铰 L_j , 有

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j} = \Psi_{m(j)} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} - \Psi_{b(j)} \mathbf{v}_{r(j),b(j)|b(j)} \quad (11.62)$$

$$\begin{aligned} &= \Psi_{m(j)} \sum_{\substack{k \in \bar{p}[m(j)] \\ k > r(j)}} \mathbf{C}_{m(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} - \Psi_{b(j)} \sum_{\substack{k \in \bar{p}[b(j)] \\ k > r(j)}} \mathbf{C}_{b(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &= \sum_{\substack{k \in \bar{p}[m(j)] \\ k > r(j)}} \Psi_{m(j)} \mathbf{C}_{m(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} - \sum_{\substack{k \in \bar{p}[b(j)] \\ k > r(j)}} \Psi_{b(j)} \mathbf{C}_{b(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &=: \sum_{\substack{k \in \bar{p}[m(j)] \\ k > r(j)}} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \sum_{\substack{k \in \bar{p}[b(j)] \\ k > r(j)}} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\ &=: \mathbf{c}_{L_j, q} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j, t}. \end{aligned} \quad (11.63)$$

上述推导过程用到了表达式

$$\{k \mid k \in \bar{p}[m(j)], k > r(j)\} \cap \{k \mid k \in \bar{p}[b(j)], k > r(j)\} = \emptyset \quad (11.64)$$

和

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{c}}_{L_j}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{J_k}} \equiv \frac{\partial \mathbf{c}_{L_j}}{\partial \mathbf{q}_{J_k}} =: \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}}. \quad (11.65)$$

§ 11.8

闭环违约修正

导致闭环约束方程出现违约的因素包括初始装配偏差、浮点数舍入误差、微分方程数值解法截断误差以及累积误差等。

11.8.1 位置级违约修正

在任意给定时刻 t , 针对一组给定的系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 当位置级约束方程违约量的按模最大值超过给定的阈值时, 即当

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q}, t)\|_{\infty} > \varepsilon \quad (11.66)$$

时, 需修正系统广义坐标 $\mathbf{q}$, 即寻找系统广义坐标的修正量 $\Delta\mathbf{q}$, 使得修正后的系统广义坐标 $\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}$ 对应的违约量 $\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t)$ 满足阈值要求, 即

$$\|\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t)\|_{\infty} \leq \varepsilon. \quad (11.67)$$

上述非线性不等式方程不易求解, 在满足该非线性不等式方程的前提下, 不妨令

$$\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}. \quad (11.68)$$

上式为关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的非线性方程组, 仍不易直接求解, 可进一步作如下线性化处理, 即

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}, t) = \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t)\Delta\mathbf{q} + o(\Delta\mathbf{q}). \quad (11.69)$$

忽略 $\Delta\mathbf{q}$ 的二阶及二阶以上小量, 则有

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{c}_q(\mathbf{q}, t)\Delta\mathbf{q}. \quad (11.70)$$

一般情况下, 上述关于 $\Delta\mathbf{q}$ 的线性方程组有无穷多组解, 在这些解中寻求二范数最小的一组解, 求解过程不妨简记为如下表达式

$$\Delta\mathbf{q} = -\mathbf{c}_q^+ \mathbf{c}. \quad (11.71)$$

根据求得的系统广义坐标修正量 $\Delta\mathbf{q}$ 更新系统广义坐标, 即

$$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + \Delta\mathbf{q}. \quad (11.72)$$

针对更新后的系统广义坐标, 再次判定位置级约束方程违约量的按模最大值是否超过给定的阈值, 若是则重复上述修正过程, 若否则位置级约束方程修正完毕。

11.8.2 速度级违约修正

广义速度修正量可由下式直接获得, 无迭代过程。

$$\Delta\dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{c}_q^+ \dot{\mathbf{c}}. \quad (11.73)$$

多刚体系统拉格朗日方程递推形式

§ 12.1

系统运动微分方程

系统动力学微分代数方程可表示为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix}, \quad (12.1)$$

$$\begin{cases} \mathbf{0} = \mathbf{c}, \\ \mathbf{0} = \mathbf{c}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t, \end{cases} \quad (12.2)$$

式中

$$\begin{cases} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{f}^{\text{app}} - \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{T}_q^T, \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = -\dot{\mathbf{c}}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t, \end{cases} \quad (12.3)$$

$\mathbf{f}^{\text{app}}$ 为系统广义力，包括重力、弹性阻尼力、摩擦力与控制力等。

§ 12.2

系统广义质量矩阵

接下来推导系统动能 T 关于系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的二次型表达式。将式 (11.38)

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}$$

代入式 (12.64)

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}$$

整理可得

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \bar{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \sum_{k \in \bar{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \bar{p}[i]} \sum_{k \in \bar{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \bar{p}[i]} \sum_{k \in \bar{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^T M_{j,k}^i \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &=: \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}},
 \end{aligned} \tag{12.4}$$

式中 $\mathbf{M}$ 为系统广义质量矩阵, 满足

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^T. \tag{12.5}$$

§ 12.3

系统广义质量矩阵对时间的一阶导数

系统广义质量矩阵中 $M_{j,k}^i$ 的时间导数满足

$$\begin{aligned}
 \dot{M}_{j,k}^i &= \frac{d}{dt} \left(\Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \right) \\
 &= \left(\dot{\Phi}_{J_j}^T C_{i,j}^T + \Phi_{J_j}^T \dot{C}_{i,j}^T \right) M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} + \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i \left(\dot{C}_{i,k} \Phi_{J_k} + C_{i,k} \dot{\Phi}_{J_k} \right),
 \end{aligned} \tag{12.6}$$

式中 $\dot{C}_{i,k}$ 可通过递推方式获得, 即

$$\dot{C}_{i,k} = \frac{d}{dt} (C_{i,p(i)} C_{p(i),k}) = \dot{C}_{i,p(i)} C_{p(i),k} + C_{i,p(i)} \dot{C}_{p(i),k}, \tag{12.7}$$

$$\begin{aligned}
 \dot{C}_{i,p(i)} &= \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)}^T + (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & (\mathbf{A}_{p(i),i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i})^T \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{12.8}$$

§ 12.4

系统动能对广义坐标的偏导数

系统动能对广义坐标的偏导数可记为

$$\mathbf{T}_q = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{q_{J_1}} & \mathbf{T}_{q_{J_2}} & \cdots & \mathbf{T}_{q_{J_n}} \end{bmatrix}, \quad (12.9)$$

其中各分量满足

$$\mathbf{T}_{q_{J_j}} = \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i} \right) = \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial q_{J_j}}. \quad (12.10)$$

对于 $j \in \vec{p}[i]$, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial q_{J_j}} &= \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} \left(\sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \right) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[i]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}) + \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{i,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{i,j} \mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{C}_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}) \\ &= \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{C}_{p(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}) \\ &=: \sum_{k \in \vec{p}[p(j)]} \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k}) + \mathbf{C}_{i,j} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}), \end{aligned} \quad (12.11)$$

式中各系数矩阵与铰元件广义坐标的关系如图 12.1 所示。

图 12.1: 连体坐标系的速度与铰元件广义坐标的关系

对于 $k \in \vec{p}[p(j)]$,

$$\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(j),j}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_U \\ \mathbf{v}_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix}, \quad (12.12)$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{C}_{j,p(j)} \mathbf{v}_{p(j),k}) &= \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)} \\ \mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D \end{bmatrix} \right) \\
&=: \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_U) + \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_I) + \mathbf{A}_{p(j),j}^T \tilde{\mathbf{v}}_D \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}) \\ \frac{\partial}{\partial q_{J_j}} (\mathbf{A}_{p(j),j}^T \mathbf{v}_D) \end{bmatrix},
\end{aligned} \tag{12.13}$$

式中 $\mathbf{v}_I = \tilde{\mathbf{v}}_D \mathbf{r}_{O_{p(j)} O_j | p(j)}$, 视为与 q_{J_j} 无关的三维列阵。式中各子雅可比矩阵的表达
式见 12.5 小节。

§ 12.5

铰元件相对运动学量对自身广义坐标的偏导数

12.5.1 虚拟铰元件

对于虚拟铰元件 i :

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}) = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{O}_3 \end{bmatrix}, \tag{12.14}$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{v}) = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix}, \tag{12.15}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{l}_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} & \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i} \\ \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{O}_{6 \times 3} & \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{l}}_{J_i} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) & \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}_{J_i}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \end{bmatrix} \end{bmatrix},
\end{aligned} \tag{12.16}$$

$$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\theta}} (\mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}) = \begin{bmatrix} 0 & -c_2 \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & -s_2 s_3 \dot{\theta}_1 & c_2 c_3 \dot{\theta}_1 - s_3 \dot{\theta}_2 \\ 0 & -s_2 c_3 \dot{\theta}_1 & -c_2 s_3 \dot{\theta}_1 - c_3 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}, \tag{12.17}$$

式中 $c_2 = \cos(\theta_2)$, $s_2 = \sin(\theta_2)$, $c_3 = \cos(\theta_3)$, $s_3 = \sin(\theta_3)$ 。

12.5.2 转动铰元件

对于转动铰元件 i :

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \right) = \mathbf{0}_3, \quad (12.18)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{v} \right) = \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{A}_{p(i),i} \mathbf{n}_{J_i} = \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}_{J_i}, \quad (12.19)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} \left(\Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \right) = \mathbf{0}_6. \quad (12.20)$$

12.5.3 棱柱铰元件

(推导过程类似转动铰, 此处从略。)

12.5.4 固结铰元件

(推导过程类似转动铰, 此处从略。)

12.5.5 球铰元件

(推导过程类似转动铰, 此处从略。)

12.5.6 万向节

(推导过程类似转动铰, 此处从略。)

§ 12.6 加速度约束方程

闭环 L_j 切断铰加速度级约束方程可表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \ddot{\mathbf{c}}_{L_j} = \frac{d}{dt} \dot{\mathbf{c}}_{L_j} = \frac{d}{dt} (\mathbf{c}_{L_j,q} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j,t}) \\ &=: \mathbf{c}_{L_j,q} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j,q} \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_{L_j,t}. \end{aligned} \quad (12.21)$$

对于转动铰

$$\mathbf{c}_{L_j,t} = \mathbf{0}, \quad (12.22)$$

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j,t} = \mathbf{0}. \quad (12.23)$$

当 $k \in \vec{p}[m(j)]$ 且 $k > r(j)$ 时,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} = \frac{d}{dt} (\Psi_{m(j)} \mathbf{C}_{m(j),k} \Phi_{J_k}) = \dot{\Psi}_{m(j)} \mathbf{C}_{m(j),k} \Phi_{J_k} + \Psi_{m(j)} \dot{\mathbf{C}}_{m(j),k} \Phi_{J_k} + \Psi_{m(j)} \mathbf{C}_{m(j),k} \dot{\Phi}_{J_k}; \quad (12.24)$$

当 $k \in \vec{p}[b(j)]$ 且 $k > r(j)$ 时,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{c}_{L_j, q_{J_k}} = \frac{d}{dt} (-\Psi_{b(j)} \mathbf{C}_{b(j),k} \Phi_{J_k}) = -\dot{\Psi}_{b(j)} \mathbf{C}_{b(j),k} \Phi_{J_k} - \Psi_{b(j)} \dot{\mathbf{C}}_{b(j),k} \Phi_{J_k} - \Psi_{b(j)} \mathbf{C}_{b(j),k} \dot{\Phi}_{J_k}. \quad (12.25)$$

12.6.1 转动铰元件

(具体表达式推导类似前文, 此处从略。)

12.6.2 棱柱铰元件

(具体表达式推导类似前文, 此处从略。)

12.6.3 固结铰元件

(具体表达式推导类似前文, 此处从略。)

12.6.4 球铰元件

(具体表达式推导类似前文, 此处从略。)

12.6.5 万向节

(具体表达式推导类似前文, 此处从略。)

§ 12.7

与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力

与非切断铰元件, 如铰元件 J_k , 绑定的线弹性阻尼力与控制力对应的广义力可表示为

$$\mathbf{f}^{J_k+} = -\mathbf{K}_{P,J_k}(\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}) - \mathbf{K}_{D,J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{f}^{C,J_k}, \quad (12.26)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,J_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,J_k}$ 分别为由铰元件 J_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵, $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置, $\mathbf{f}^{C,J_k}$ 为铰元件控制力/力矩。

§ 12.8 其它系统广义力

除了 ?? 小节讨论的与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力, 系统受到的其它弹性阻尼力、摩擦力、控制力与重力作如下统一处理:

1. 将这些力等效到相应的体元件, 若为刚体则等效到刚体元件连体坐标系;
2. 将等效到体元件上的力转为系统广义力。

将等效在刚体元件 i 连体坐标系上的力在其连体坐标系中的投影记为

$$\mathbf{f}^{B_i} \triangleq \begin{bmatrix} \sigma_{B_i|i} \\ \tau_{O_i|i} \end{bmatrix}, \quad (12.27)$$

考虑到式 (11.38), 即

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \bar{\mathbf{p}}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \quad (12.28)$$

可知: 当 $k \in \bar{\mathbf{p}}[i]$ 时, $\mathbf{f}^{B_i}$ 对应的广义力可表示为

$$\mathbf{f}^{J_k+} = \Phi_{J_k}^T \mathbf{C}_{i,k}^T \mathbf{f}^{B_i}. \quad (12.29)$$

§ 12.9 动力学微分代数的约化

下面考虑如何将动力学微分代数方程 (12.1), 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{c}_q^T \\ \mathbf{c}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix},$$

约化为一组二阶常微分方程。

针对四足机器人动力学系统, 由于系统的位形可由 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 完全确定, 并且 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 相互独立, 因此可将 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 称为系统独立广义坐

标。系统约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{20}$ 的作用可以理解为用来确定系统非独立广义坐标 $\{q_{J_{14}}, q_{J_{15}}, \dots, q_{J_{21}}\}$ 与系统独立广义坐标 $\{q_{J_1}, q_{J_2}, \dots, q_{J_{13}}\}$ 的关系；系统广义速度和广义加速度亦是如此。若记

$$\begin{bmatrix} q_{J_1} \\ q_{J_2} \\ \vdots \\ q_{J_{13}} \end{bmatrix} =: \mathbf{q}_I \in \mathbb{R}^{18}, \quad \begin{bmatrix} q_{J_{14}} \\ q_{J_{15}} \\ \vdots \\ q_{J_{21}} \end{bmatrix} =: \mathbf{q}_D \in \mathbb{R}^8, \quad (12.30)$$

则有

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_I \\ \mathbf{q}_D \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_I \\ \dot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix}, \quad \ddot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix}, \quad (12.31)$$

当然，这并不是一般的情形；对于更一般的情形，此处暂不讨论。

应用系统广义坐标的划分，可将系统加速度级约束方程重新整理为

$$\begin{aligned} \varepsilon(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{c}_q \ddot{\mathbf{q}} &=: \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{q_I} & \mathbf{c}_{q_D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{c}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + \mathbf{c}_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D. \end{aligned} \quad (12.32)$$

考虑到四足机器人系统中存在冗余约束， $\mathbf{c}_{q_D} \in \mathbb{R}^{20 \times 8}$ 不是方阵，上式左右两端同时左乘 $\mathbf{c}_{q_D}^T$ ，整理可得

$$\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D = -\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + \mathbf{c}_{q_D}^T \varepsilon. \quad (12.33)$$

由上式可得

$$\ddot{\mathbf{q}}_D = -\left(\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_D}\right)^{-1} \mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + \left(\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_D}\right)^{-1} \mathbf{c}_{q_D}^T \varepsilon. \quad (12.34)$$

则有

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I \\ \ddot{\mathbf{q}}_D \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{18} \\ -\left(\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_D}\right)^{-1} \mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_I} \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_I + \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{18} \\ \left(\mathbf{c}_{q_D}^T \mathbf{c}_{q_D}\right)^{-1} \mathbf{c}_{q_D}^T \varepsilon \end{bmatrix} \\ &=: \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \xi. \end{aligned} \quad (12.35)$$

将式 (12.35) 代入动力学拉格朗日方程可得

$$\begin{aligned} h(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) &= \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} \\ &= \mathbf{M}(\Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \xi) + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} \\ &= \mathbf{M} \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \mathbf{M} \xi + \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda}. \end{aligned} \quad (12.36)$$

上式左乘 Φ^T 可得

$$\Phi^T \mathbf{h} = \Phi^T \mathbf{M} \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I + \Phi^T \mathbf{M} \boldsymbol{\xi} + \Phi^T \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (12.37)$$

考虑到

$$\Phi^T \mathbf{c}_q^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \quad (12.38)$$

式 (12.37) 可化简为如下二阶常微分方程组

$$\boxed{\Phi^T \mathbf{M} \Phi \ddot{\mathbf{q}}_I = \Phi^T (\mathbf{h} - \mathbf{M} \boldsymbol{\xi})}. \quad (12.39)$$

附录：树形拓扑与接触动力学

12.9.1 树形拓扑图

图 12.2: 非切断铰及其关联的体元件

图 12.3: 切断铰及其关联的体元件

图 12.4: 与大地关联的体元件

12.9.2 运动学方程

相邻体元件速度级运动学量递推关系的证明

由速度叠加定理或对位置级运动学方程 (11.3) 求时间导数可得速度级运动学方程，即

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (12.40)$$

以上两式两端分别左乘 $\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\mathbf{A}_{p(i),i}$ 的转置, 整理可得

$$\begin{cases} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{p(i),i}^T \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} + \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (12.41)$$

两速度级运动学方程可进一步记为如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,p(i) | p(i)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix}, \quad (12.42)$$

并可进一步简记为

$$\mathbf{v}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{v}_{p(i),i | i}. \quad (12.43)$$

邻接体相对速度

$$\mathbf{v}_{p(i),i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} \quad (12.44)$$

一定与 $\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 该线性关系可表示为

$$\mathbf{v}_{p(i),i | i} = \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}, \quad (12.45)$$

式中 Φ_{J_i} 为与 $\mathbf{q}_{J_i}$ 相关的表达式。将上式代入式 (12.43) 可得

$$\mathbf{v}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i) | p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \quad (12.46)$$

相邻体元件加速度运动学量递推关系的证明

速度级运动学方程 (12.40) 对时间求一阶导数可得加速度运动学方程, 即

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} = \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \quad + 2\mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \mathbf{A}_{0,i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \\ \quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | i}. \end{cases} \quad (12.47)$$

以上两式两端分别左乘 $\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)}\mathbf{A}_{p(i),i}$ 的转置, 整理可得

$$\left\{ \begin{aligned} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} &= \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \\ &\quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ &\quad + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ &\quad + 2\mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} &= \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)}. \end{aligned} \right. \quad (12.48)$$

两加速度运动学方程可进一步记为如下矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)} | 0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T (\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)} \end{bmatrix} \quad (12.49)$$

并可进一步简记为

$$\mathbf{a}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i) | p(i)} + \mathbf{a}_{p(i),i | i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T (\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)} \end{bmatrix}. \quad (12.50)$$

邻接体相对加速度

$$\mathbf{a}_{p(i),i | i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \ddot{\mathbf{r}}_{R_i O_i | p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i | i} \end{bmatrix} \quad (12.51)$$

一定与 $\ddot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 该线性关系可表示为

$$\mathbf{a}_{p(i),i | i} = \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i}, \quad (12.52)$$

式中加速度系数矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 与式 (12.45) 中的速度系数矩阵 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 相同。将上式代入式 (12.50) 整理可得

$$\mathbf{a}_{0,i | i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i) | p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i, \quad (12.53)$$

式中

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T (\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i | p(i)} \end{bmatrix}. \quad (12.54)$$

体元件速度关于系统广义速度的线性表达式的证明

首先证明绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 表达式 (11.38) 对于体元件 $\{j \mid p(j) = 0\}$ 是成立的, 证明过程如下:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_{0,j|j} &= \sum_{k \in \vec{p}[j]} \mathbf{C}_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \sum_{k \in \{j\}} \mathbf{C}_{j,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \mathbf{C}_{j,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j} \\
 &= \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j},
 \end{aligned} \tag{12.55}$$

由式 (11.9) 可知上式是成立的。

假设体元件 $p(i)$ 绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)}$ 满足表达式 (11.38), 即有

$$\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} = \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}, \tag{12.56}$$

将其代入体元件 i 运动学方程 (11.9), 整理可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_{0,i|i} &= \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\
 &= \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\
 &= \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{C}_{i,i} \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\
 &= \sum_{k \in \{\vec{p}[p(i)], i\}} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \\
 &= \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}.
 \end{aligned} \tag{12.57}$$

证毕。上述证明过程用到了如下表达式

$$\begin{aligned}
 \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,p(i)}^T & \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^T + \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^T \mathbf{A}_{k,p(i)}^T \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^T & \mathbf{A}_{k,i}^T \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i | k}^T \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^T \end{bmatrix} = \mathbf{C}_{i,k}.
 \end{aligned} \tag{12.58}$$

与刚体固连的点的绝对运动

(推导过程类似前文，此处从略。)

12.9.3 速度级约束方程的校核

闭环 L_j 的动点 M_j 在 0 系中的位置列阵可借助于它在 r 系中的位置列阵表示为

$$\mathbf{r}_{O_0 M_j|0} = \mathbf{r}_{O_0 O_r|0} + \mathbf{A}_{0,r} \mathbf{r}_{O_r M_j|r}, \quad (12.59)$$

由此可得

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 M_j|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r|0} + \mathbf{A}_{0,r} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r|r} \mathbf{r}_{O_r M_j|r} + \mathbf{A}_{0,r} \dot{\mathbf{r}}_{O_r M_j|r}. \quad (12.60)$$

上式左乘 $\mathbf{A}_{0,r}^T$ 可得

$$\mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 M_j|0} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r|0} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r|r} \mathbf{r}_{O_r M_j|r} + \dot{\mathbf{r}}_{O_r M_j|r}, \quad (12.61)$$

由此可得闭环 L_j 动点 M_j 相对于 r 系的速度列阵

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_r M_j|r} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 M_j|0} - \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r|0} - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r|r} \mathbf{r}_{O_r M_j|r}. \quad (12.62)$$

同理可得闭环 L_j 基点 B_j 相对于 r 系的速度列阵

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_r B_j|r} = \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 B_j|0} - \mathbf{A}_{0,r}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_r|0} - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,r|r} \mathbf{r}_{O_r B_j|r}. \quad (12.63)$$

可将式 (12.62) 和 (12.63) 直接代入式 (11.56) 来验证式 (11.62)。

12.9.4 系统机械能

系统动能

多刚体系统的动能可由各体元件的动能累加得到，即

$$T = \sum_{i=1}^n T_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}, \quad (12.64)$$

式中体元件 i 的质量矩阵 $\mathbf{M}_i$ 可表示为

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} m_i \mathbf{I}_3 & m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T \\ m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i} & \mathbf{J}_{O_i|i} \end{bmatrix}, \quad (12.65)$$

式中 m_i 表示刚体元件的质量， $\mathbf{J}_{O_i|i}$ 表示刚体元件 i 相对于 O_i 点的转动惯量张量在 i 系中的投影矩阵，满足

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{O_i|i} &= \mathbf{J}_{C_i|i} + m_i \left[(\mathbf{r}_{O_i C_i|i}^T \mathbf{r}_{O_i C_i|i}) \mathbf{I}_3 - \mathbf{r}_{O_i C_i|i} \mathbf{r}_{O_i C_i|i}^T \right] \\ &= \mathbf{J}_{C_i|i} + m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^T. \end{aligned} \quad (12.66)$$

系统重力势能

对所有体元件重力势能求和可得系统重力势能，即

$$V_g = \sum_{i=1}^n V_{g,i}, \quad (12.67)$$

其中刚体元件 i 的重力势能 $V_{g,i}$ 可表示为

$$V_{g,i} = -m_i \mathbf{g}^T \mathbf{r}_{O_0 C_i | 0}, \quad (12.68)$$

式中 $\mathbf{g}$ 表示系统重力加速度矢量在全局惯性坐标系中的投影列阵；刚体元件 i 质心点 C_i 在全局惯性系中的位置矢量可表示为

$$\mathbf{r}_{O_0 C_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_i C_i | i}, \quad (12.69)$$

式中 $\mathbf{r}_{O_i C_i | i}$ 为定常坐标列阵。

主铰元件弹性势能

主铰元件 J_k 弹性势能可表示为

$$V_{J_k} = \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k})^T \mathbf{K}_{P,J_k} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}), \quad (12.70)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,J_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,J_k}$ 分别为由铰元件 J_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵， $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置。

闭环切断铰元件弹性势能

闭环切断铰元件 L_k 弹性势能可表示为

$$V_{L_k} = \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{L_k} - \bar{\mathbf{q}}_{L_k})^T \mathbf{K}_{P,L_k} (\mathbf{q}_{L_k} - \bar{\mathbf{q}}_{L_k}), \quad (12.71)$$

式中 $\mathbf{K}_{P,L_k}$ 与 $\mathbf{K}_{D,L_k}$ 分别为由铰元件 L_k 刚度系数与阻尼系数形成的对角矩阵， $\bar{\mathbf{q}}_{L_k}$ 为弹性/扭簧发挥作用的起始位置。

12.9.5 接触模型

以接触对的形式定义多体系统动力学中的接触模型；在接触面法线方向，接触对中一方可侵入另一方。任意一对接触，如接触对 j ，均关联两个体元件：接触算法中被侵入的体元件称为接触元件（Contact Body），元件序号记为 $C(j)$ ；另一体元件称为目标元件（Target Body），元件序号记为 $T(j)$ 。

球与无限大平面

图 12.5 所示为刚性球面与无限大平面接触示意图，接触对编号记为 j 。

图 12.5: 球体与无限大平面接触示意图

图中 $O_0X_0Y_0Z_0$ 为全局惯性坐标系， $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 为接触体元件连体坐标系， $O_{T(j)}X_{T(j)}Y_{T(j)}Z_{T(j)}$ 为目标体元件连体坐标系。

球心点记为 S (Sphere)，半径记为 R (Radius)，球心在 $O_{T(j)}X_{T(j)}Y_{T(j)}Z_{T(j)}$ 系中的位置坐标列阵记为 $\mathbf{r}_{O_{T(j)}S|T(j)}$ 。

无限大接触平面外法线方向单位矢量 $\mathbf{n}$ 在 $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 系中的投影列阵记为 $\mathbf{n}|_{C(j)}$ ，始端位于平面内，记为点 P (Plane)，点 P 在 $O_{C(j)}X_{C(j)}Y_{C(j)}Z_{C(j)}$ 系中的位置坐标列阵记为 $\mathbf{r}_{O_{C(j)}P|C(j)}$ 。

当球心点 S 到平面的距离小于半径时，即当

$$\mathbf{n}^T|_{C(j)}\mathbf{r}_{PS|C(j)} < R \quad (12.72)$$

时，球与平面发生了接触。当发生接触时，依次计算如下运动学量，并由接触力模型计算相应的接触力，并等效到体元件 $C(j)$ 和 $T(j)$ 上：

1. 接触点 I 的位置坐标以及法向侵透量 δ (注： $\delta \geq 0$)；
2. 体元件 $C(j)$ 上接触点 I 的速度以及体元件 $T(j)$ 上接触点 I 的速度；
3. 法向侵透量的时间变化率 $\dot{\delta}$ 以及相对切向速度及相对速度的模 v_τ 。

法向弹性阻尼接触力

法向接触模型采用经典的弹簧阻尼模型来描述。该模型考虑了接触变形所引起的弹性恢复力以及由相对运动引起的阻尼耗散力，法线方向的排斥力可表示为

$$F_\sigma = K_P\delta + \text{step5}(\delta, \delta_{\text{Threshold}}, K_D)\dot{\delta} \geq 0, \quad (12.73)$$

式中， K_P 和 K_D 分别为法线方向的刚度系数和阻尼系数。阻尼项系数不直接采用 K_D 是为防止计算出的法向斥力 F_N 出现负数的情形。

切向摩擦接触力

计算切向摩擦力时采用如下正则化的摩擦系数，即

$$\mu(v_\tau) = \begin{cases} \text{step5}(v_\tau, v_s, \mu_s, -v_s, -\mu_s), & v_\tau \leq v_s, \\ \text{step5}(v_\tau, v_d, \mu_d, v_s, \mu_s), & v_\tau > v_s. \end{cases} \quad (12.74)$$

这样做是为了在不直接计算静摩擦力的前提下避免数值计算出现高频震荡现象。

step5 函数

step5 函数可表示为

$$y(x) = \text{step5}(x, x_U, y_U, x_L = 0, y_L = 0) \quad (12.75)$$

$$= \begin{cases} y_L, & x \leq x_L, \\ y_L + (y_U - y_L)(10 - 15r + 6r^2)r^3, & x \in (x_L, x_U], \\ y_U, & x > x_U, \end{cases} \quad (12.76)$$

式中

$$r = \frac{x - x_L}{x_U - x_L}. \quad (12.77)$$

step5 函数对自变量的一阶导数满足

$$\frac{dy(x)}{dx} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 30 \frac{y_U - y_L}{x_U - x_L} (1 - 2r + r^2)r^2, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U. \end{cases} \quad (12.78)$$

step5 函数对自变量的二阶导数满足

$$\frac{d^2y(x)}{dx^2} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 60 \frac{y_U - y_L}{(x_U - x_L)^2} (1 - 3r + 2r^2)r, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U. \end{cases} \quad (12.79)$$

附录：多元函数偏导数与雅可比矩阵

12.9.6 n 元二次型函数的一阶偏导数

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. 关于变量 $\mathbf{x}$ 的二次型函数 y 可记为

$$y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^n x_i a_{i,j} x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i.$$

n 元函数 y 对变量 x_k 的一阶偏导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x_k} &= \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i,j=1}^n x_i a_{i,j} x_j + \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i=1}^n b_i x_i \\ &= \sum_{j=1}^n a_{k,j} x_j + \sum_{i=1}^n x_i a_{i,k} + b_k \\ &= \mathbf{A}(k, :) \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{A}(:, k) + b_k \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A}(k, :)^T + \mathbf{x}^T \mathbf{A}(:, k) + b_k. \end{aligned}$$

二次型函数 $y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}$ 对变量 x_k 的一阶偏导数

$$\frac{\partial y}{\partial x_k} = \mathbf{x}^T \mathbf{A}(k, :)^T + \mathbf{x}^T \mathbf{A}(:, k) + b_k.$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} &\triangleq \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} & \frac{\partial y}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} \mathbf{A}(1, :)^T & \mathbf{A}(2, :)^T & \cdots & \mathbf{A}(n, :)^T \end{bmatrix} \\ &\quad + \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} \mathbf{A}(:, 1) & \mathbf{A}(:, 2) & \cdots & \mathbf{A}(:, n) \end{bmatrix} \\ &\quad + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T + \mathbf{x}^T \mathbf{A} + \mathbf{b}^T. \end{aligned}$$

二次型函数 $y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}$ 对变量 $\mathbf{x}$ 的一阶偏导数矩阵

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} \triangleq \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} & \frac{\partial y}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T + \mathbf{x}^T \mathbf{A} + \mathbf{b}^T.$$

当 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 时, 一阶偏导数矩阵可简化为

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}} \triangleq \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} & \frac{\partial y}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} = 2\mathbf{x}^T \mathbf{A} + \mathbf{b}^T.$$

那么, 寻求一阶偏导数为零的条件可简记为

$$\mathbf{0} = 2\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}.$$

12.9.7 n 元二次型函数的二阶偏导数

n 元函数 $y = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x}$ 对变量 x_k 的一阶偏导数为

$$\frac{\partial y}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n a_{k,j} x_j + \sum_{i=1}^n x_i a_{i,k} + b_k.$$

那么

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x_k \partial x_l} = a_{k,l} + a_{l,k}.$$

由此可得, 其二阶偏导矩阵 $\mathbf{H}$ 满足

$$\mathbf{H} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^T.$$

当 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 时,

$$\mathbf{H} = 2\mathbf{A}.$$

12.9.8 $n \times n$ 元二次型函数的一阶偏导数

设 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 关于变量 $\mathbf{X}$ 的一类二次型函数 y 可记为

$$y = \text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A} \mathbf{X}^T) = \sum_{i,j,k=1}^n x_{k,i} x_{k,j} a_{i,j}.$$

$n \times n$ 元函数 y 对变量 $x_{l,m}$ 的一阶偏导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x_{l,m}} &= \frac{\partial}{\partial x_{l,m}} \sum_{i,j,k=1}^n x_{k,i} x_{k,j} a_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{m,j} x_{l,j} + \sum_{i=1}^n x_{l,i} a_{i,m}. \end{aligned}$$

$n \times n$ 元函数 $y = \text{tr}(\mathbf{X} \mathbf{A} \mathbf{X}^T)$ 对变量 $x_{l,m}$ 的一阶偏导数为

$$\frac{\partial y}{\partial x_{l,m}} = \sum_{j=1}^n a_{m,j} x_{l,j} + \sum_{i=1}^n x_{l,i} a_{i,m}.$$

则

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{X}} \triangleq \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_{1,1}} & \frac{\partial y}{\partial x_{1,2}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{1,n}} \\ \frac{\partial y}{\partial x_{2,1}} & \frac{\partial y}{\partial x_{2,2}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{2,n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_{n,1}} & \frac{\partial y}{\partial x_{n,2}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{n,n}} \end{bmatrix} = \mathbf{X} \mathbf{A}^T + \mathbf{X} \mathbf{A}.$$

当 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 时,

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{X}} = 2\mathbf{X} \mathbf{A}.$$

12.9.9 $n \times n$ 元复合二次型函数的一阶偏导数

设 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。关于变量 $\mathbf{X}$ 的一类复合二次型函数 y 可记为

$$y = \text{tr}((\mathbf{I} + \mathbf{X}\mathbf{B})\mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{X}\mathbf{B})^{\text{T}}) =: \text{tr}(\mathbf{Z}\mathbf{A}\mathbf{Z}^{\text{T}}) = \sum_{i,j,k=1}^n z_{k,i}z_{k,j}a_{i,j}.$$

$n \times n$ 元函数 y 对变量 $x_{s,t}$ 的一阶偏导数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x_{s,t}} &= \sum_{l,m=1}^n \left[\frac{\partial}{\partial z_{l,m}} \left(\sum_{i,j,k=1}^n z_{k,i}z_{k,j}a_{i,j} \right) \frac{\partial z_{l,m}}{\partial x_{s,t}} \right] \\ &= \sum_{l,m=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^n a_{m,j}z_{l,j} + \sum_{i=1}^n z_{l,i}a_{i,m} \right) \frac{\partial z_{l,m}}{\partial x_{s,t}} \right] \\ &= \sum_{m=1}^n \left[\left(\sum_{j=1}^n a_{m,j}z_{s,j} + \sum_{i=1}^n z_{s,i}a_{i,m} \right) b_{t,m} \right]. \end{aligned}$$

由此可得

$$\boxed{\frac{\partial y}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{Z}(\mathbf{A}^{\text{T}} + \mathbf{A})\mathbf{B}^{\text{T}}}.$$